

대분류/20
정보통신

중분류/01
정보기술

소분류/02
정보기술개발

세분류/02
응용SW엔지니어링

능력단위/24

NCS학습모듈

화면 설계

LM2001020224_23v6



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

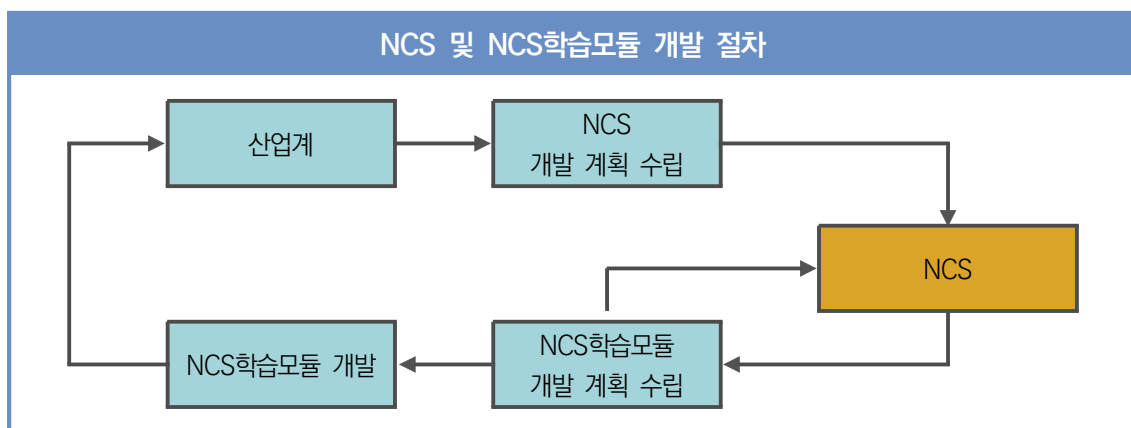
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

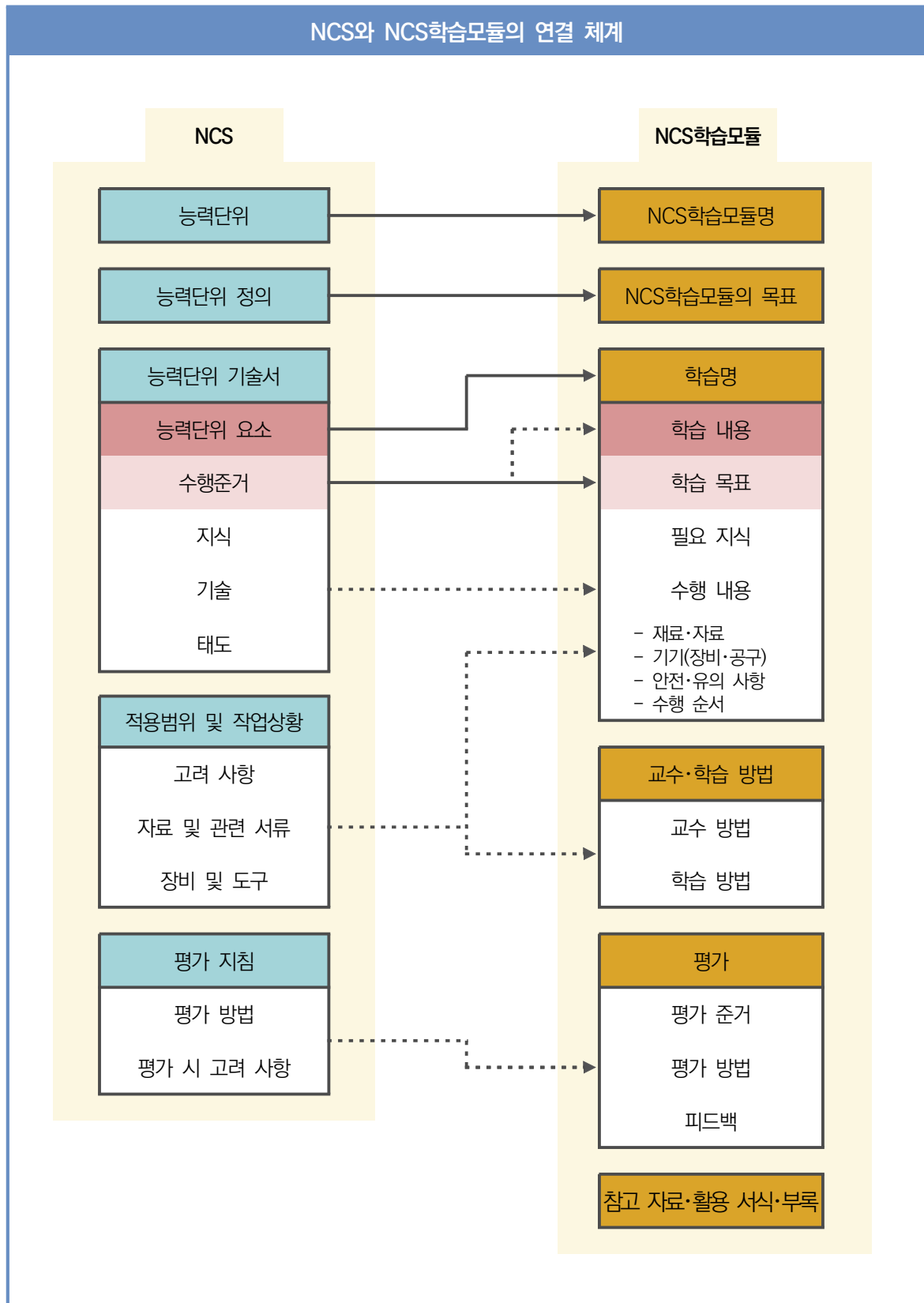


- **NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, **선수학습**, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검 과 준비	0803020114_16v3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16v3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용 할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준 비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려 사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2

교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.	
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.	
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.	

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력	

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	정보 통신	
중분류	정보 기술	
소분류	정보기술개발	

세분류		
SW아키텍처	능력단위	학습모듈명
응용SW엔지니어링	요구사항 확인	요구사항 확인
임베디드SW 엔지니어링	데이터 입출력 구현	데이터 입출력 구현
DB엔지니어링	통합 구현	통합 구현
NW엔지니어링	정보시스템 이행	정보시스템 이행
보안엔지니어링	제품소프트웨어 패키징	제품소프트웨어 패키징
UI/UX엔지니어링	서버 프로그램 구현	서버 프로그램 구현
시스템SW엔지니어링	인터페이스 구현	인터페이스 구현
빅데이터플랫폼구축	애플리케이션 배포	애플리케이션 배포
핀테크엔지니어링	애플리케이션 리팩토링	애플리케이션 리팩토링
데이터아키텍처	인터페이스 설계	인터페이스 설계
IoT시스템연동	애플리케이션 요구사항 분석	애플리케이션 요구사항 분석
인프라스트럭처 아키텍처 구축	기능 모델링	기능 모델링
	애플리케이션 설계	애플리케이션 설계

정적모델 설계	정적모델 설계
동적모델 설계	동적모델 설계
화면 설계	화면 설계
화면 구현	화면 구현
애플리케이션 테스트 관리	애플리케이션 테스트 관리
애플리케이션 테스트 수행	애플리케이션 테스트 수행
소프트웨어공학 활용	소프트웨어공학 활용
소프트웨어개발 방법론 활용	소프트웨어개발 방법론 활용
프로그래밍 언어 응용	프로그래밍 언어 응용
프로그래밍 언어 활용	프로그래밍 언어 활용
응용SW 기초 기술 활용	응용SW 기초 기술 활용
개발자 환경 구축	개발자 환경 구축
개발 환경 운영 지원	개발 환경 운영 지원
자료구조 활용	자료구조 활용

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. UI 요구사항 확인하기	
1-1. UI 요구사항 확인	3
1-2. UI 프로토타입 제작, 검토	20
• 교수 · 학습 방법	34
• 평가	35
학습 2. UI 설계하기	
2-1. UI 흐름 설계	38
2-2. UI 상세 설계	50
• 교수 · 학습 방법	67
• 평가	68
참고 자료	70
활용 서식	71

화면 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

요구사항 분석 단계에서 파악된 화면에 대한 요구사항을 소프트웨어 아키텍처 단계에서 정의된 구현 지침 및 UI/UX 엔지니어가 제시한 UI 표준과 지침에 따라 화면을 설계할 수 있다.

선수학습

UML(Unified Modeling Language), HTML, 요구사항 확인(2001020201_23v5)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. UI 요구사항 확인하기	1-1. UI 요구사항 확인	2001020224_23v6.1	UI 요구사항 확인하기
	1-2. UI 프로토타입 제작, 검토		
2. UI 설계하기	2-1. UI 흐름 설계	2001020224_23v6.2	UI 설계하기
	2-2. UI 상세 설계		

핵심 용어

UI 요구사항, 사용 사례, UI 프로토타입, HTML, UI 설계서, UI 설계

1-1. UI 요구사항 확인

학습 목표

- 응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 적용될 UI 요구사항을 확인할 수 있다.

필요 지식 /

① UI(User Interface)/UX(User Experience)의 개념과 관계

1. UI/UX 개념

(1) UI(사용자 인터페이스)

사용자가 제품과 상호작용 하는 시각적인 요소와 디자인을 의미한다. 예를 들어 웹의 버튼 디자인, 아이콘, 색상 구성 등이 UI의 요소에 해당한다. UI는 사용자가 소프트웨어를 어떤 관점에서 보고 어떻게 조작하는지에 중점을 둔다.

(2) UX(사용자 경험)

사용자가 소프트웨어를 사용하며 느끼는 전체적인 경험을 의미한다. 예를 들어 웹을 사용하면서 느끼는 만족도, 편의성, 효율성 등이 UX에 해당한다. UX는 사용자가 소프트웨어를 통해 무엇을 얻고 느끼는지에 중점을 둔다.

2. UI/UX 구성 요소

(1) UI 구성 요소

(가) 시각적 디자인: 색상, 타이포그래피, 레이아웃, 아이콘 등 사용자가 화면에서 보는 모든 요소

(나) 상호작용 디자인: 버튼 클릭, 스와이프 등 사용자의 조작에 대한 반응

(다) 정보 구조: 콘텐츠의 구성 및 분류

(2) UX 구성 요소

(가) 사용성(Usability): 사용자가 소프트웨어를 얼마나 쉽게 이용할 수 있는지 정도

(나) 유용성(Usefulness): 소프트웨어가 사용자의 요구사항을 얼마나 충족하는지 정도

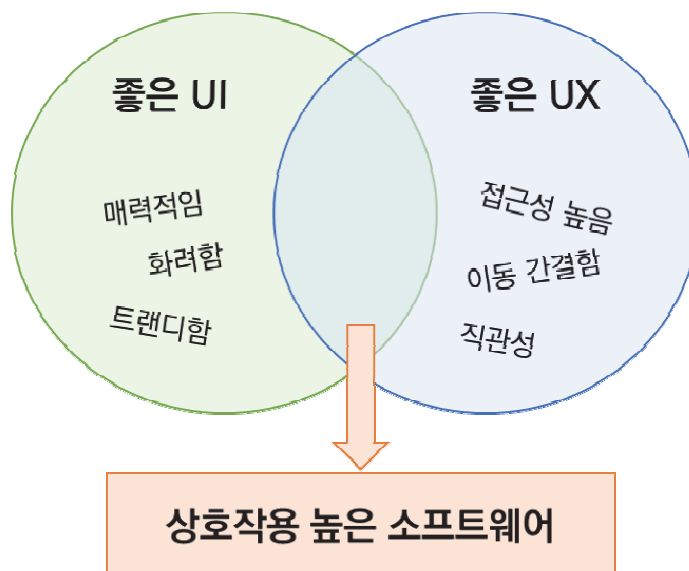
(다) 매력도(Desirability): 소프트웨어가 사용자에게 얼마나 매력적인지 정도

(라) 접근성(Accessibility): 다양한 사용자가 소프트웨어를 얼마나 쉽게 이용할 수 있는지 정도

(마) 신뢰성(Credibility): 소프트웨어에 대한 사용자의 믿는 정도

3. UI/UX의 관계

UI와 UX는 서로 밀접하게 관계가 있다. 좋은 UX를 위해서는 좋은 UI가 필수적이지만 좋은 UI가 항상 좋은 UX를 보장하는 것은 아니다. 예를 들어 멋진 버튼이 있어도 사용하기 불편하다면 좋은 UX라고 할 수 없다. 반대로, 사용하기 편리한 화면이라도 디자인이 매력적이지 않다면 좋은 UX를 제공하기 어렵다. 따라서 UI와 UX는 서로 보완하며 사용자의 만족도를 높이는 데 기여한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-1] UI와 UX 관계

② UI/UX 표준

1. ISO 9241-210

(1) ISO 9410-210 적용 범위

(가) 표준 명칭: ISO 9241-210:2019

(나) 제정 기관: ISO(International Organization for Standardization)

(다) 적용 대상

소프트웨어, 웹사이트, 디지털 인터페이스, 기기 설계 등 사용자와 컴퓨터 상호작용 전반을 적용 대상으로 한다.

(2) ISO 9410-210 주요 내용

〈표 1-1〉 사용자 중심 설계 6대 원칙

순번	원칙	설명
1	사용자는 설계 과정 전반에 적극적으로 참여해야 한다.	실제 사용자가 요구사항 수집, 분석 등 전 과정에 참여하여 사용자의 의견이 설계에 반영되어야 한다.
2	사용자 중심 설계는 전체 사용자 경험을 고려해야 한다.	단순 기능 만족이 아니라 정서/인지적 경험을 포함해야 한다.
3	설계는 반복적으로 이루어져야 한다.	프로타이핑을 수행한 후 의견을 피드백하고 보완하는 과정을 반복해야 한다.
4	설계는 사용자와 소프트웨어 구축 목표 및 환경을 기반으로 한다.	사용자의 업무 환경, 기기, 소프트웨어 사용 목적 등을 고려한다.
5	사용자 중심 설계 팀은 여러 학문 분야가 함께 협력해야 한다.	디자이너, 개발자, 관리자 등의 협업이 전제되어야 한다.
6	사용자가 평가에 반드시 포함되어야 한다.	사용성 테스트, 면담 등 평가 기반을 설계하고 적용해야 한다.

수행 내용 / UI 요구사항 확인하기

재료·자료

- 국가기관 UI/UX 가이드라인 문서
- UI/UX 관련 국제 표준 문서
- 사용자 면담/설문 기초 자료
- 시나리오 작성 템플릿 및 UI 구성 요소 목록표

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터(데스크톱/노트북), 태블릿, 스마트폰
- 카메라 또는 화면 캡처 도구
- 스크린 리더(voiceOver, NVDA 등)
- 화면 설계 도구

안전 · 유의 사항

- 수집한 사용자 면담 및 설문 내용은 비인가 접근 제한 등을 통해 보안 자료 취급에 준하여 해야 한다.
- UI 디자인, 이미지, 사례 분석 시 무단 도용하지 않도록 저작권을 준수해야 한다.
- 실사용자 면담 시 음성 녹음이나 촬영 동의를 사전에 고지하고 동의를 확보한다.
- 소프트웨어 사례 분석 시 발생하는 버그 및 장애에 유의해야 한다.

수행 순서

① 소프트웨어 개발을 위한 사용자 화면 표준 및 지침을 확인한다.

국가기관에서 제공하는 지침, 국제 UI/UX 표준, 플랫폼별 디자인 가이드라인을 수집하고 분석한다.

1. 국가기관에서 제공하는 UI/UX 가이드라인을 수집하고 분석한다.

국가기관에서 제공하는 공공 웹/앱 UI/UX 가이드라인을 수집하여 접근성, 정보 구조, 색상 및 타이포그래피 등 주요 항목을 파악한다.

(1) 국가기관에서 제공하는 UI/UX 가이드라인 및 지침을 확인하여 다운로드한다.

(가) 국가기관의 공식 웹사이트에 접속한다.

과학기술정보통신부, 행정안전부, 한국인터넷진흥원, 공공누리 등 UI/UX 관련 가이드라인을 제공하는 국가기관의 웹사이트에 접속한다.

(나) UI/UX 관련 키워드로 검색한다.

각 기관의 공식 웹사이트의 자료실 또는 정책 자료 게시판에서 UI/UX 관련 키워드로 검색한다.

(다) 제공되는 지침 문서나 가이드라인 목록을 확인하고 최신 버전의 문서를 우선순위로 확인한다.

(라) 관련 지침이나 가이드라인 문서를 다운로드받고 문서 개요 및 목차를 확인한다.

(2) 제공하는 지침이나 가이드라인의 접근성, 일관성, 색상 대비 등 핵심 항목을 발췌하여 정리한다.

(가) 자료의 주요 항목 선별 기준을 정의한다.

접근성, 일관성, 색상 대비 등 어떤 항목을 중심으로 발췌할 것인지를 선정하고 불필요한 정보를 제외할 수 있도록 기준을 정의한다.

(나) 접근성과 관련된 항목을 정리한다.

장애인 접근성 보장을 위한 명시적 지침을 요약하여 정리한다.

(다) 일관성과 관련된 항목을 정리한다.

내비게이션 구성의 일관성, UI 패턴 통일성, 명칭·아이콘·버튼의 반복 사용 등에 관한 지침 내용을 확인하여 정리한다.

(라) 색상 대비와 관련한 항목을 정리한다.

최소 대비 비율, 예를 들어 텍스트와 배경 대비 4.5:1 이상 등 구체적인 수치 등과 같은 지침 내용을 확인하여 정리한다.

(3) 공공기관 웹사이트/앱 사례에 적용된 가이드라인 요소를 분석한다.

(가) 공공기관 웹사이트 및 앱 분석 대상을 선정한다.

웹사이트 또는 앱 중 하나 이상을 선정하고 공공기관인지 확인한 후 사용 목적 등을 파악하여 분석 대상을 선정한다.

(나) 선정한 웹사이트 또는 앱에 적용된 가이드라인 요소 분석을 위한 항목을 정리한다.

접근성 표준 지침에서 선정한 웹사이트 또는 앱에 적용된 요소를 분석하기 위한 항목을 정리한다.

(다) 분석할 웹사이트 페이지, 기능 항목을 정리하고 가이드라인과 일치 여부 판단 기준을 설정한다.

(라) 각 항목에 대해 직접 사용한 후 기준에 따라 준수 여부를 체크하고 가이드라인 기준 미달 사례를 수집한다.

(마) 선정한 웹사이트에 대해 기준을 준수한 사례와 미흡한 사례를 분류하고 분석한다.

〈표 1-2〉 홈페이지 분석 결과는 활용 서식을 참조하여 작성한다.

〈표 1-2〉 000 기관 홈페이지 분석 결과 예시

항목	가이드라인 내용	준수 여부	비고
색상 대비	텍스트와 배경의 명도 대비 4.5:1 이상	준수	전체적으로 양호
대체 텍스트	이미지에 대체 텍스트 제공	준수	배너, 로고 모두 적용됨
키보드 접근성	키보드만으로 주요 메뉴 접근 가능	부분 준수	서브 메뉴 접근 시 Tab 키 순서의 꼬임이 발생
반응형 웹 구현	모바일 기기에서 화면 자동 최적화	준수	다양한 해상도에서 정상 작동
콘텐츠 구조	논리적 제목 계층 사용	준수	h1 ~ h3 계층 구조 명확
외부 링크 구조	새 창 여부 명시	미준수	새 창 열림 여부를 텍스트로 명시하지 않음
민원 서비스 접근성	민원 신청 기능의 접근 용이성	부분 준수	로그인 절차 복잡, 시각 장애인용 음성 지원 없음

(바) 분석한 웹사이트의 문제점과 개선점을 도출하여 분석 결과를 정리한다.

UI/UX 가이드라인의 준수 여부 분석 결과에 대한 문제점과 개선 방안을 도출하여 정리한다.

〈표 1-3〉 000 기관 홈페이지 문제점 및 개선 방안 분석 예시

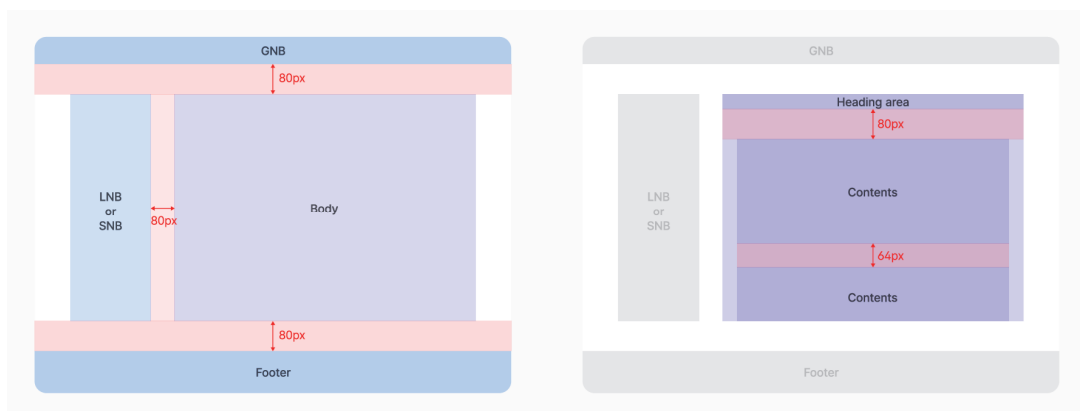
항목	문제점	개선 방안
키보드	Tab 키로 이동 시 초점이 특정	초점 이동 순서를 재정의하거나
접근성	메뉴에 머무름	Skip 내비게이션 기능 강화
외부 링크	새 창에서 열림 안내 없음	링크에 'title' 속성 추가 또는
구조		텍스트로 '새 창' 표기
민원 서비스	화면 낭독기와 호환되지 않으며,	음성 지원 버전 페이지 제공 또는
접근성	시각장애인을 위한 별도 안내 없음	'쉬운 민원 모드' 추가 개발

(4) 사용자 화면의 내비게이션 구성, 콘텐츠 배치 등에 대한 지침을 요약 정리한다.

(가) 내비게이션 구성 관련 지침을 분석하여 요약한다.

(나) 콘텐츠 배치 원칙 관련 지침을 분석하여 정리한다.

서브 페이지의 레이아웃을 영역으로 분할하고 간격을 정리하여 제공하는 사례를 조사하고 분석한다.



출처: 행정안전부(2024). 디지털 정부 서비스 UI/UX 가이드라인. p.98.
[그림 1-2] 콘텐츠 배치 관련 지침 예시

(다) 내비게이션 구성 및 콘텐츠 배치 원칙 분석 결과를 정리하여 문서화한다.

(라) 실사용자, UI 기획자, UI 디자이너와 검토하여 의견을 수렴한 후 최종 지침서를 확정한다.

2. 국제 UI/UX 표준 규격을 수집하고 분석한다.

(1) 주요 국제 표준화 기구의 UI/UX 관련 규격을 조사하여 목록화한다.

주요 국제 표준화 기구인 ISO, W3C, WCAG, IEEE 등의 UI/UX 관련 규격을 조사하고 목록으로 정리한다.

〈표 1-4〉 국제 UI/UX 표준 규격 목록화 예시

표준명	적용 범위	제정 기관
ISO 9241-210	사용자 중심 화면 설계, UX 6원칙 포함	ISO
WCAG 2.2	웹 콘텐츠 접근성, 레벨 A/AA/AAA 등급 기준	W3C
IEEE 830	소프트웨어 요구사항 명세, UI 요구사항 명세 관련 내용	IEEE

(2) 주요 표준별 핵심 내용을 요약한다.

수집한 표준 각각의 정의, 목적, 적용 범위, 요구사항 등을 요약 정리한다.

사례: ISO 9241-210 핵심 내용

- 표준 번호: ISO 9241-210:2019
- 제정 기관: ISO
- 핵심 목적: 사용자 중심 디자인 원칙에 따라 시스템을 개발하기 위한 지침 제공
- 주요 내용 요약
 - 사용자 요구 반영
 - 전체 사용자 경험 고려
 - 반복적 설계 과정 강조
 - 사용자 중심 평가의 필요성
- 적용 시 유의 사항
 - 다양한 사용자군 정의 필요
 - 반복 설계를 위한 일정 확보 필요
- 참고 문헌 및 링크: <https://www.iso.org/standard/77520.html>

(3) 국내 적용 사례를 수집하고 비교 분석한다.

국제 표준 규격이 실제 국내 UI/UX 가이드라인에 어떻게 반영되고 있는지 조사하고 차이점을 비교 분석한다.

〈표 1-5〉 국제 표준 규격 vs 국내 표준 지침 비교 분석 결과 예시

항목	국제 표준 (ISO 9241)	국내 지침 (공공기관 웹 접근성 지침)	분석 결과
사용자 중심 설계	사용자 참여 강조	명확한 지침 없음	국내 지침의 세부 실행 기준 미흡
접근성 기준	WCAG 2.2 Level AA 기준 제시	웹 접근성 기준 적용	국제 기준 대비 최신성 부족
평가 방식	반복적 사용자 테스트 강조	일회성 점검	지속적 평가 필요
... 중략			

(4) 표준별 적용 가능성 및 제약사항을 도출하여 정리한다.

수집한 국제 표준 및 국내 지침을 실제 프로젝트나 서비스에 적용할 때의 실용성, 제약 등을 평가하여 정리한다.

〈표 1-6〉 표준별 적용 가능성 분석 결과 예시

표준명	적용 영역	고려 사항	한계점
ISO 9241-210	공공 웹/앱 서비스	사용자 요구사항 조사와 반복적 설계 프로세스 필요	일정 및 비용 부담, 전문 인력 필요
WCAG 2.2	웹사이트, 전자문서	레벨 AA 이상의 구현, 보조 기술 대응 필요	콘텐츠 유형별 기술 적용 난이도 높음
한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침	공공기관 웹사이트	최신 버전 반영 여부 확인 필요	기술 구성성이 낮고 지침 해석 여지 존재
행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드	공공 서비스, 정보 제공 플랫폼	지침에 따른 메뉴/화면 구성 준수 필요	국제 기준과의 차이 가능성 있음, 유연성 부족

3. 플랫폼별 디자인 가이드라인을 수집하고 분석한다.

(1) 분석 대상 주요 플랫폼을 선정하고 특성을 파악한다.

모바일, 웹, 데스크톱, TV, 스마트워치 등 주요 플랫폼을 식별하고 분석한다.

〈표 1-7〉 플랫폼별 특성 분석 결과 예시

유형	대표 운영체제	주요 디바이스	특성
모바일	iOS, 안드로이드 (Android)	스마트폰, 태블릿	터치 기반, 제한된 화면 크기, 제스처 중심 인터랙션
웹	크롬(Chrome), 에지(Edge)	데스크톱, 모바일 브라우저	반응형 레이아웃 필수, 브라우저 호환성 고려
데스크톱	Windows, macOS	PC, 노트북	키보드/마우스 기반, 고해상도 대응 필요
스마트 워치	WearOS, macOS	스마트워치	작은 화면, 제스처 및 음성 중심 조작
TV	Tizen, 안드로이드 TV	스마트 TV	리모컨 기반, 원거리 적합한 UI 설계 필요

(2) 각 플랫폼별 공식 디자인 가이드라인 문서를 확인한다.

각 플랫폼의 공식 UI/UX 가이드라인을 수집하고 내용을 확인한다.

〈표 1-8〉 플랫폼별 가이드라인 분석 결과 예시

플랫폼	가이드라인명	주요 항목	참고 링크
iOS	Human Interface Guidelines	색상, 상호작용 타이포그래피	https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/
안드로이드	Material Design 3	레이아웃, 컴포넌트, 동작 원칙	https://m3.material.io
웹	Google Web UX Guide	반응형, 접근성, 속도 중심 설계	https://web.dev/learn/design/

(3) 플랫폼별 공통 요소와 차이점을 비교 분석한다.

내비게이션, 버튼 스타일, 제스처 등 공통 항목을 비교하고 사용자 환경에 따라 상이한 적용 방식을 분석하여 결과를 〈표 1-9〉와 같이 활용 서식을 참조하여 작성한다.

〈표 1-9〉 플랫폼별 공통 요소 및 차이점 비교 분석 결과 예시

플랫폼	버튼 스타일	내비게이션 방식	상호작용
iOS	둥근 모서리, 최소한의 텍스트	탭 바 중심	스와이프, 제스처 중심
안드로이드	머티리얼 스타일 강조, 아이콘, 텍스트 혼합	하단 내비게이션, 햄버거 메뉴	백 버튼 필수
웹	자유로운 스타일링 가능	상단 메뉴, 사이드바 혼합	클릭/호버 기반

(4) 플랫폼별 적용 사례를 조사하고 분석한다.

각 플랫폼 가이드라인이 어떻게 실무에 반영되었는지와 플랫폼별 성공적인 디자인 사례를 조사하고 분석한다.

4. 기존 유사 응용소프트웨어의 UI 설계 사례를 조사하고 분석한다.

(1) 유사 응용소프트웨어를 선정하고 분류한다.

조사 대상이 될 유사 소프트웨어를 기능, 목적, 플랫폼 등 기준에 따라 선정하고 분류한다.

〈표 1-10〉 유사 응용소프트웨어 분류 예시

소프트웨어명	개발사	주요 기능	분류
Notion	Notion Labs	메모, 협업 문서 편집	협업 도구
Notion	Notion Labs	메모, 협업 문서 편집	협업 도구
Evernote	Bending Spoons	노트, 태그, 검색	생산성
OneNote	Microsoft	필기, 스케치, 공동 작업	디지털 필기

(2) 각 소프트웨어의 주요 UI 구성 요소를 분석한다.

각 소프트웨어의 주요 UI 요소(레이아웃, 내비게이션, 버튼 스타일, 피드백 요소 등)를 항목별로 정리하여 시각적으로 분석한다.

(가) 사이드바의 사례를 분석하고 특성을 정리한다.

(나) 다크모드 사례를 분석하고 특성을 정리한다.

(다) 카드 레이아웃을 분석하고 특성을 정리한다.

(라) 모달을 분석하고 특성을 정리한다.

(3) 사용자 편의성과 UX 요소 비교 평가를 한다.

(4) 사례 분석을 통해 UI 설계 트렌드와 패턴을 도출한다.

② 목표 응용소프트웨어의 UI 요구사항을 확인한다.

1. 목표 응용소프트웨어의 기능 및 사용자를 분석한다.

(1) 소프트웨어 구축 목적 및 주요 기능 문서를 검토한다.

목표 소프트웨어가 사용자의 어떤 문제를 해결하고자 하는지, 어떤 목표로 개발하는지를 이해하기 위한 관련 기획 문서, 제안서, 회의록 등을 검토한다. 이를 통해 전체 개발 방향과 UI 설계의 전제가 되는 목표를 파악한다.

(2) 목표 응용소프트웨어의 기능 목록을 작성하고 이를 유형으로 분류한다.

UI 요구사항이 기반하고 있는 기능을 정리하기 위해 응용소프트웨어가 제공하는 기능들을 구체적으로 나열하고, 각 기능의 성격에 따라 유형으로 분류한다.

(3) 목표 응용소프트웨어의 사용자를 식별하여 정의한다.

UI 복잡도, 접근성, 시각 요소 등을 정의하기 위해 소프트웨어를 사용하는 사용자 유형을 파악하고, 연령대, 주요 업무 특성, IT 활용 능력 등 주요 특성을 정의한다.

(4) 사용자 유형별 사용 목적 및 기대 행동을 정의한다.

각 사용자 유형이 소프트웨어를 통해 어떤 목표를 달성하려는지, 어떤 과정을 기대하는지를 파악한다.

(5) 사용자 기기, 운영체제, 이용 시간대 등 사용자 환경을 분석한다.

사용자가 소프트웨어를 사용하는 기술적/물리적 환경을 파악하여 UI 설계 시 제약 사항을 도출한다.

(6) 사용자 경험상의 주요 고려 사항을 도출한다.

사용자가 느끼는 편의성, 심리적 만족, 상호작용 효율성 등을 분석하고 이 과정에서 유의할 UX 요소인 클릭 수 최소화, 피드백 제공, 색 대비 등을 도출한다.

(7) 기능별 사용자 사용 시나리오를 작성한다.

UI 흐름 설계와 화면 상호작용을 구체화하기 위해 특정 기능을 사용자가 실제 사용하는 과정을 기준으로 시나리오 형태로 정리한다.

2. 업무의 특성을 고려하여 UI 구성 요소 및 흐름을 파악한다.

(1) 화면별 주요 구성 요소인 버튼(Button), 폼(Form), 메뉴(Menu) 등의 목록을 작성한다.

각 구성 요소의 명칭, 기능, 위치 등을 정리하여 응용소프트웨어의 각 화면에 포함된 UI 구성 요소를 식별하고 목록화한다.

〈표 1-11〉 화면별 UI 구성 요소 목록 예시

화면명	구성 요소	유형	기능 설명
로그인	로그인 버튼	버튼	사용자 인증 요청
로그인	아이디 입력	폼	사용자 ID 입력
메인	내 정보 메뉴	메뉴	사용자 프로필 페이지 이동
메인	인증 정보 수정	버튼	사용자 인증 수단 변경
공지 사항	공지 사항 목록	리스트	공지 사항 목록 조회
공지 사항	공지 사항 작성	버튼	공지 사항 제목/내용 입력

(2) 화면 간 이동 경로인 UI 흐름도를 작성한다.

사용자가 소프트웨어 내에서 한 화면에서 다른 화면으로 어떻게 이동하는지를 기능 관점과 사용자 흐름 중심으로 구성하여 UI 설계의 논리적 구조를 작성한다.



출처: 집필진 제작(2025)

[그림 1-3] 화면 간 이동 경로 작성 예시

(3) 핵심 기능인 상호작용 방식을 분석한다.

직관성과 효율성 측면에서 UI 설계를 위해 사용자가 소프트웨어와 어떤 방식으로 상호작용 하는지 기능별로 분석한다.

(4) 디자인 일관성, 접근성, 사용성을 평가한다.

전체 UI에서 색상, 폰트, 버튼 형태, 간격 등이 일관성 있게 적용되었는지 확인하고, 장애인이나 고령자 등도 쉽게 사용할 수 있는지 확인한다.

〈표 1-12〉 화면별 UI 디자인 평가 체크리스트 예시

항목	평가 기준	결과	개선 여부
버튼 색상 일관성	• 동일한 기능을 가진 버튼은 색상을 일관되게 유지했는가?	○	X
텍스트 크기	• 본문 텍스트는 14~16 폰트 크기 범위로 유지되었는가?	△	○
텍스트 가독성	• 제목은 본문보다 최소 1.3배 이상 크게 설정되었는가?	△	○
명확한 피드백 제공	• 버튼 클릭 후 0.1~0.5초 이내에 로딩 인디케이터가 표시되는가? • 오류 발생 시 2초 이내에 경고 메시지가 출력되는가? • 메시지 내용이 사용자가 이해하기 쉽게 작성되었는가?	○	X
상호작용 영역 크기	• 모바일 기준으로 버튼의 터치 영역이 최소 44×44px 이상 확보되어 있는가? • 버튼 클릭 시 95% 이상 정상적으로 반응하는가?	△	○
오류 메시지 명확성	• 오류 상황에 대해 원인과 해결 방법이 같이 제시되는가? (예) “입력한 비밀번호에 오류가 있습니다. 비밀번호는 최소 9자 이상 입력하세요.”)	△	○
접근성 보장	• 모든 이미지에 대체 텍스트가 제공되는가? • 키보드를 통해 모든 기능에 접근할 수 있는가?	△	○

(5) 경쟁 소프트웨어의 UI 구성을 비교 분석한다.

동일한 목적을 가진 경쟁 소프트웨어를 선정하여 UI 구성, 디자인 방식, 사용자 흐름 등을 비교한다.

〈표 1-13〉 경쟁 소프트웨어 비교 예시

항목	자사 소프트웨어	경쟁 소프트웨어 A	경쟁 소프트웨어 B
내비게이션 메뉴	상단 메뉴, 좌측 사이드바(중첩 메뉴 많음), 고급 필터 포함	좌측 보드 목록, 상단 간단 메뉴, 메뉴 단수	상단/좌측 통합 메뉴, 드롭다운 방식, 직관적 탐색
버튼 디자인 및 색상	파란색(기본), 회색(보조) 사용, 버튼 크기 작음	초록/파란색 카드 기반, 버튼 크기 큼, 직관적 아이콘	파스텔 톤 메인 색상, 버튼 크기 중간, 컬러 태그 지원
입력 폼	다단계 입력 (우선순위, 스프린트 지정 등)	단순 텍스트 입력, 체크리스트, 카드 편집 간편	간단 입력창, 세부 설정 패널, 템플릿 활용 가능

항목	자사 소프트웨어	경쟁 소프트웨어 A	경쟁 소프트웨어 B
라벨/태그 시스템	다중 라벨, 색상 지정 가능, 우선순위 표시 강력	카드별 색상 라벨, 텍스트 라벨 제한적	태스크별 색상 라벨, 커스텀 필드 라벨링 지원
피드백 요소	알림창, 상태 정보, 상세 로딩 표시	알림 배지, 카드 이동 시 애니메이션, 피드백 단순	알림 배치, 실시간 업데이트, 애니메이션 부드러움
접근성 기능	키보드 단축키 다양, 화면 복잡으로 초보자 접근성 낮음	키보드 지원, 단순한 카드 이동, 접근성 우수	스크린 리더 호환, 색각 보정 모드 제공
시각적 정보 구조	표/보드/차트 혼합, 정보 밀집도 높음	칸반 보드 중심, 정보 구조 단순	보드/리스트/타임라인 뷰 제공, 균형 잡힌 시각화
반응형 UI/모바일	모바일 앱 지원, 데스크톱 기능 대부분 포함	모바일 앱 가볍고 카드 이동 최적화	모바일 앱에서 데스크톱과 유사 기능 제공

3. 사용자 면담 및 UI/UX 요구사항을 수집한다.

(1) 사용자 면담 또는 설문 대상자를 선정한다.

(가) 시스템 구축 목표와 관련된 주요 사용자 그룹을 정의한다.

(나) 사용자 그룹별 특성과 사용 목적을 파악한다.

(다) 설문 대상자의 표본 크기와 선정 기준을 확정한다.

〈표 1-14〉 사용자 그룹 정의서 예시

사용자 그룹명	역할/직무	사용 목적	사용 빈도	중요도
일반 사용자	서비스 이용 고객	상품 검색, 주문, 결제, 배송 조회	일 2~3회	높음
관리자	시스템 운영/관리	주문 관리, 상품 등록, 고객 응대	상시	높음
운영자	마케팅/콘텐츠 운영	프로모션 등록, 콘텐츠 업데이트, 배너 관리	주 2~3회	중간
파트너	외부 제휴 판매자	상품 등록, 판매량 조회, 정산	주 1~2회	중간
고객 센터 직원	고객 상담, 문제 해결 담당	문의 처리, 환불 및 교환 요청 처리	상시	높음

(라) 설문 참여자 모집 및 일정을 조율한다.

(2) 면담 질문지 또는 설문지를 작성하고 계획을 수립한다.

(가) 면담/설문 목적과 목표를 명확하게 정의한다.

(나) 질문 항목 초안을 작성한다.

사례: UI 요구사항 도출을 위한 설문/면담 질의서

1. 기본 정보

(1) 이름:

(2) 연령대: ☐ 20대 ☐ 30대 ☐ 40대 ☐ 50대 이상

(3) 주요 사용 기기: ☐ 모바일 ☐ PC ☐ 태블릿

(4) 해당 시스템 사용 경험: ☐ 1개월 미만 ☐ 1개월 ~ 1년 미만 ☐ 1년 초과

2. 현재 사용 경험 관련 질문

(1) 현재 시스템의 메뉴, 버튼, 배치에 대해 얼마나 만족하시나요?

☐ 매우 불만족 ☐ 불만족 ☐ 보통 ☐ 만족 ☐ 매우 만족

(2) 원하는 기능을 찾기 어렵다고 느낀 적이 있나요?

☐ 매우 불만족 ☐ 불만족 ☐ 보통 ☐ 만족 ☐ 매우 만족

(3) 사용 중 가장 불편하다고 느낀 화면은 무엇인가요?

()

(4) 시스템 사용 시 가장 자주 사용하는 기능은 무엇인가요?

()

3. UI 개선 요구사항

(1) 버튼, 폰트 크기, 색상 등 시각적 요소에 대해 얼마나 만족하시나요?

☐ 매우 불만족 ☐ 불만족 ☐ 보통 ☐ 만족 ☐ 매우 만족

(2) 페이지 이동이 직관적이라고 생각하시나요?

☐ 매우 어려움 ☐ 어려움 ☐ 보통 ☐ 쉬움 ☐ 매우 쉬움

(3) 추가되었으면 하는 UI 요소(바로가기 버튼, 알림 아이콘 등)가 있다면 작성해 주세요?

()

4. 전반적인 개선 방향

(1) 시스템이 더 편리해지려면 어떤 점이 가장 먼저 개선되어야 한다고 생각하시나요?

()

(2) 참고하고 싶은 다른 서비스 UI가 있다면 작성해 주세요.

()

(다) 질문의 유형을 정의한다.

(라) 설문지/면담 질의서 템플릿을 작성한다.

UI/UX 개선을 위한 사용자 설문조사

이 설문은 현재 000시스템의 UI/UX 개선을 위해 사용자 경험을 조사하기 위하여 진행합니다. 본 설문에 응답해 주시면 더 나은 화면과 기능을 제공하는 데 큰 도움이 됩니다. 소요시간 약 10분입니다.

* 표시는 필수 질문임

이름 *

내 답변

2-1. 현재 000시스템의 화면 구성(메뉴, 버튼, 배치)에 대하여 만족하십니까?
불만족, 매우 불만족인 경우 2-2번 사유를 기재 바랍니다.

- ☐ 매우 만족
- ☐ 만족
- ☐ 보통
- ☐ 불만족
- ☐ 매우 불만족

2-2. 000 시스템의 화면구성에 불만족한 사유를 기재 바랍니다.

내 답변

출처: 집필진 제작(2025)

[그림 1-4] 온라인 설문지 작성 예시

(마) 면담/설문 일정, 장소, 방식(대면/온라인) 등을 포함한 계획을 수립한다.

(3) 면담/설문을 사전에 검증하여 수정 보완한다.

(가) 내부 검토를 통해 질문 내용의 적절성을 평가한다.

(나) 소규모 사용자에게 파일럿 면담/설문을 진행한다.

(다) 이해하기 어려운 질문, 중복 항목, 누락된 질문을 파악한다.

(라) 면담 질문지, 설문지를 최종 수정한다.

(4) 사용자 대상 면담 및 설문을 진행한다.

(가) 면담 및 설문 대상자에게 조사 목적과 일정을 공지한다.

- (나) 정의한 면담 방식에 따라 면담을 수행한다.
- (다) 설문을 진행할 경우 온라인 링크 또는 오프라인으로 설문지를 배포한다.
- (라) 면담 및 설문 응답 결과를 취합한다.
- (마) 면담 및 설문 참여자 보상과 결과에 대한 피드백을 공유한다.
- (5) 기능 요구사항과 UI 개선 요구사항을 구분한다.
 - (가) 수집된 응답 내용을 기능/디자인으로 분류한다.
 - (나) 기능 개선 요청과 UI 개선 요청(색상, 버튼 크기, 화면 레이아웃)으로 태깅한다.
 - (다) 분류 기준과 예시를 작성한 후 데이터를 정리한다.
- (6) 유사 서비스 등에서 발생한 반복적 불만/요구사항의 우선순위를 도출한다.
 - (가) 경쟁사 및 유사 서비스의 의견을 조사한다.
 - (나) 반복적으로 나타나는 불만 사항을 정리한다.
 - (다) 발생 빈도와 영향도에 따른 우선순위 매트릭스를 작성한다.
 - (라) 우선순위에 따른 개선 아이디어를 도출하고 보고서를 작성한다.
- 4. UI 요구사항을 도출하고 정리한다.
 - (1) 수집된 사용자 요청 사항과 유사 서비스 등에서 발생한 불만 사항 등을 분석하여 결과를 통합한다.
 - (가) 사용자 설문, 면담, 로그 데이터 등에서 수집된 요청 사항을 목록화한다.
 - (나) 유사 서비스 리뷰 및 피드백 데이터를 수집한다.
 - (다) 중복 유사 요청 사항을 그룹핑하여 항목을 정리한다.
 - (라) 분석 결과를 통합 보고서로 작성한다.
 - (2) 사용 목적과 시나리오별 UI 요구사항을 도출한다.
 - (가) 사용자 그룹별 사용 목적을 분석한다.
 - (나) 대표 사용 시나리오를 작성한다.
 - (다) 시나리오별 필요한 UI 구성 요소를 도출한다.
 - (라) 기능 흐름을 분석하여 UI 요구사항을 식별한다.
 - (3) 기능 요구사항과 비기능 요구사항을 분류한다.
 - (4) UI 요구사항에 고유 ID를 부여하고 설명을 작성한다.
 - (5) 요구사항의 우선순위와 난이도, 중요도 기준을 정의한다.
 - (6) UI 요구사항명세서를 작성한다.

〈표 1-15〉 UI 요구사항명세서 예시

ID	요구사항 설명	유형	우선순위	난이도	중요도
UI-001	로그인 화면에 '비밀번호 보이기/숨기기' 버튼 추가	기능	높음	낮음	높음
UI-002	메인 화면의 버튼 색상과 크기 일관성 확보	비기능	중간	중간	중간
UI-003	공지 사항 목록에 등록 일자 YYYY-MM-DD 형식으로 표시	기능	중간	낮음	중간
UI-004	사용자 프로필 이미지 업로드 시 미리보기 기능 제공	기능	높음	중간	높음
UI-005	화면 전환 시 로딩 애니메이션을 추가하여 상태를 시각적으로 표시	비기능	낮음	낮음	낮음
UI-006	모바일 환경에서 버튼 클릭 영역 최소 48px 이상으로 설정	비기능	높음	낮음	높음

5. UI 요구사항을 검토하고 확정한다.

(1) 내부 팀의 기획, 디자인, 개발 담당자와 요구사항을 공유한다.

- (가) 최종 UI 요구사항 문서를 팀별로 배포한다.
- (나) 기획, 디자인, 개발 팀이 이해할 수 있도록 설명 자료를 준비한다.
- (다) 요구사항 관련 질의응답을 통해 공감대를 형성한다.
- (라) 피드백을 수집하고 초기 검토 의견을 반영한다.

(2) 이해관계자와 UI 요구사항 검토 회의 및 워크숍 등을 준비한다.

- (가) 이해관계자를 식별하여 검토 회의에 참석을 요청한다.
- (나) 회의 안건, 목적, 주요 검토 사항을 정리한다.
- (다) UI 요구사항 관련 프로토타입, 흐름도 등의 회의 자료를 준비한다.
- (라) UI 요구사항 검토 회의를 진행한다.
- (마) UI 요구사항 검토 회의록을 작성하고 검토 의견을 기록한다.

(3) 최종 UI 요구사항 문서를 검토하고 확정한다.

- (가) 수집된 피드백과 개선안을 문서에 반영한다.
- (나) 기획, 디자인, 개발 팀과 변경 사항을 재확인한다.
- (다) 최종 문서의 버전 번호, 작성자, 일자를 기록한다.
- (라) 최종 UI 요구사항을 승인한다.
- (마) 확정된 UI 요구사항을 배포하고 변경 관리 절차를 정의한다.

1-2. UI 프로토타입 제작, 검토

학습 목표

- 응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, UI 요구사항을 반영한 프로토타입을 제작할 수 있다.
- 작성한 프로토타입을 활용하여 UI/UX 엔지니어와 향후 적용할 UI의 적정성에 대해 검토할 수 있다.

필요 지식 /

① UI 프로토타입 개념 및 제작 절차

1. UI 프로토타입(Prototype) 개념

사용자와 시스템 간의 상호작용을 분석하여 사용성을 테스트하고 사전에 UI의 품질을 확보하기 위하여 시스템 기능 개발 전에 사용자의 요구사항을 반영하여 초안 화면을 설계하는 활동이다.

2. UI 프로토타입 유형

(1) 초기 프로토타입(Low-fidelity Prototype)

초기 기획 단계에서 간략하게 구현된 형태로, 사용자의 반응을 신속하게 파악하고 요구사항을 수집하는 데 활용한다.

(2) 모사형 프로타입(High-fidelity Prototype)

실제 제품과 유사한 수준으로 구현된 형태의 UI로 사용자가 시스템을 실제 사용하는 것과 유사한 경험을 제공하는 화면이다.

3. UI 프로토타입 제작 절차



출처: 집필진 제작(2025)

[그림 1-5] UI 프로토타입 제작 절차

(1) 요구사항 분석

사용자 요구사항명세서와 시나리오를 분석하고 대표 사용자를 정의하는 등의 분석을 수행하는 단계이다.

(2) 정보 구조 및 UI 흐름 설계

메뉴, 정보, 콘텐츠 구조 정리와 화면 간 이동 흐름을 정의하는 단계이다.

(3) 초기 프로토타입 제작

기능 중심의 버튼, 입력창 등의 위치를 설계하고 핵심 기능과 정보의 시각적 우선순위에 따라 배치하는 단계이다.

(4) 모사형 프로토타입 제작

색상, 폰트, 스타일 가이드를 적용하고 클릭 시 반응, 에러 메시지, 알림 등을 구현하여 사용자가 실사용과 유사한 경험을 제공하는 단계이다.

(5) 검토 및 개선

사용자의 테스트와 버튼, 메시지, 배치 등 디자인 일관성을 검토하고 의견을 반영하여 개선하는 단계이다.

② UI 프로토타입 설계 및 제작 도구

1. 초기 프로토타입 설계 도구

(1) Adobe XD

와이어프레임, 상호작용 프로토타입, 자동 애니메이션, 클라우드 라이브러리 연동 등의 기능을 제공하는 도구이다.

(2) Sketch

심벌 기반 재사용 디자인이 가능한 도구로 플러그인 확장, 스마트 가이드, 프로토타입 연결 등의 공동 작업 기능을 제공하는 도구이다.

(3) Balsamiq

드래그 앤 드롭 UI 요소를 제공하고 빠른 스케치, 파일로 내보내기 등의 협업 기능을 제공하는 도구이다.

2. 모사형 프로토타입 제작 도구

(1) Figma

클릭, 화면 이동 링크 설정, 플러그인 등의 기능을 제공하여 웹 기반 실시간 협업을 지원하는 제작 도구이다.

(2) UXPin

코드 기반으로 실제 개발 환경과 유사한 프로토타입을 제작 지원하는 도구이다.

(3) ProtoPie

인터랙션 및 멀티모달 요소를 지원하며, 코딩 없이 구현을 지원하는 도구이다.

(4) Axure RP

고급 상호작용과 구체적이고 세밀한 논리적 화면의 기능을 구현할 수 있도록 조건 분기, 이벤트 기반의 상호작용을 제작하는 등의 기능을 제공하는 도구이다.

수행 내용 / UI 프로토타입 제작, 검토하기

재료·자료

- 국가기관 UI/UX 가이드라인 문서
- UI/UX 관련 국제 표준 문서
- UI 요구사항명세서
- 시나리오 작성 템플릿 및 UI 구성 요소 목록표

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터(데스크톱/노트북), 태블릿, 스마트폰
- 카메라 또는 화면 캡처 도구
- UI 프로토타입 제작 도구

안전 · 유의 사항

- 프로토타입 작성 시 맞춤법과 그림의 가독성에 유의한다.
- 프로토타입 작성 도구는 학습 시간을 고려하여 선정하고 적용한다.
- 프로토타입 제작 시 UI 요구사항과 설계 원칙을 준수해야 한다.
- 프로토타입 과정에서 구현이 불가능한 UI 요구사항은 이해관계자와 협의하여 조치 방안을 만들어야 한다.

수행 순서

① UI 요구사항을 바탕으로 구성 요소를 정의하고 흐름을 설계하여 프로토타입을 제작한다.

1. UI 구성 요소를 정의한다.

(1) 사용자 요구사항 및 시나리오 분석 결과를 확인한다.

사용자가 기대하는 기능과 사용 목적을 파악하여 UI 설계 방향을 정의한다.

(가) 요구사항명세서를 검토한다.

(나) 사용자 및 이해관계자와의 면담과 회의 결과를 정리한다.

(다) 유스케이스를 도출하고 흐름을 확인한다.

(2) 화면별 주요 기능을 식별한다.

전체 시스템의 흐름을 바탕으로 각 화면이 어떤 기능을 수행해야 하는지 정의한다.

(가) 업무 및 서비스의 흐름을 기준으로 화면을 식별한다.

(나) 화면별 기능을 식별하여 목록으로 작성한다.

(다) 중복 기능 혹은 누락된 기능을 식별하고 확인한다.

(3) 구성 요소 유형을 분류한다.

각 기능을 구성하는 버튼, 입력창 등 UI 구성 요소의 유형을 나누어 분류한다.

(가) 화면 내 사용된 UI 요소 목록을 작성한다.

(나) UI 구성 요소들을 기능, 형태, 사용처를 분류한다.

(다) 재사용이 가능한 공통 컴포넌트 혹은 모듈을 추출한다.

(4) 각 구성 요소의 속성 및 역할을 정의한다.

UI 구성 요소별 처리하는 정보와 이벤트(기능)를 명확히 정리한다.

(가) UI 요소별 기능 및 제약 조건을 정의한다.

(나) 기본값, 유효성 조건, 필수 여부 등의 속성을 기술한다.

(다) UI 요소 중 접근성 관련 속성, 예를 들어 레이블, alt text 등을 정의한다.

2. UI 흐름을 설계한다.

(1) 주요 화면 목록을 도출한다.

사용자의 요구사항과 서비스 목적에 따라 필요한 화면의 종류를 식별하고 정리한다.

(가) 요구사항명세서 및 기능 목록을 분석한다.

(나) 유스케이스 기반으로 화면 기능을 도출한다.

〈표 1-16〉 화면 목록 정의 예시

화면 ID	화면명	주요 기능	비고
UI-S001	로그인 화면	아이디/비밀번호 입력, 로그인 버튼 회원 가입 링크	비회원 접근 가능
UI-S002	회원 가입 화면	이용 약관 동의, 회원 정보 등록, 본인 인증	본인 인증 필요
UI-S003	메인	추천 콘텐츠, 최근 본 항목, 메뉴	로그인 필요

(다) 유사 시스템의 주요 화면을 벤치마킹한다.

(라) 화면 이름, 목적과 사용자 권한을 정의한다.

(2) 사용자의 동선의 흐름 시나리오를 작성한다.

사용자가 시스템을 사용하는 과정을 시나리오로 작성하고 각 단계에서 수행하는 작업을 파악한다.

(가) 사용자 페르소나를 설정한다.

(나) 시스템 사용 목적 중심의 시나리오를 작성한다.

사례: 시나리오 예시

[시나리오 #1] 상품 주문 시나리오

1단계: 로그인 화면 → 로그인

2단계: 메인 화면 → 검색창에 상품 입력

3단계: 검색 결과 화면 → 원하는 상품 선택

4단계: 상세 정보 화면 → 장바구니 담기

5단계: 장바구니 화면 → 결제 진행

(다) 단계별 사용자 작업 및 기대 결과를 정리한다.

(라) 시나리오별 진입 조건 및 종료 조건을 정리한다.

(3) 화면 동작 및 이동 조건을 정의한다.

각 화면의 실행 사전 조건이나 다음 화면으로 전환되는 조건을 정의하고, 사용자의 동작에 따른 화면의 동작 및 이동 흐름을 정의한다.

(가) 각 화면에서 사용자가 입력하는 항목을 정리한다.

(나) 화면 실행의 사전 조건, 예를 들어 로그인 여부, 권한 부여 여부 등을 명시한다.

(다) 각 화면의 동작 이벤트의 트리거(예를 들어 버튼 클릭, 슬라이드, 자동 전환 등)를 정리한다.

(라) 각 화면의 트리거 실행 실패 조건(예를 들어 로그인 실패 시 에러 메시지 제공)을 정의한다.

〈표 1-17〉 화면 동작 조건 및 흐름 정의 예시

출발 화면	사용자 동작	조건	도착 화면
로그인 화면	로그인 버튼 클릭	정상적인 ID/비밀번호 입력	홈 화면
		ID/비밀번호 오류	에러 메시지 팝업
		ID/비밀번호 3회 오류	ID/비밀번호 찾기 화면
홈 화면	상품 클릭	상품 ID 유효	상세 정보 화면
장바구니 화면	장바구니 버튼 클릭	장바구니 1개 이상 상품 존재	결제 화면
		장바구니 상품 미존재	장바구니가 비어있습니다. 메시지 화면

(4) UI 흐름도를 작성한다.

도출된 화면과 사용자 흐름을 시각적으로 정리하여 전체 화면 흐름 구조를 한눈에 볼 수 있도록 UI 흐름도를 작성한다.

(가) 주요 화면과 화면 간 연결 흐름을 노드로 구성한다.

(나) 화면의 조건 분기/예외 흐름을 포함하여 작성한다.

(다) 반복 가능성, 되돌아가기 흐름도를 고려하여 보완한다.

(5) 예외 흐름 및 오류 처리 흐름을 설계한다.

일반 흐름에서 벗어나는 예외 상황에 대한 UI 처리 기능을 정의하고, 메시지/알림 등을 제공하는 방법과 문구를 설계한다.

(가) 각 화면에서 발생 가능한 예외 상황을 도출한다.

(나) 오류 메시지 및 사용자 행동 유도 방법을 정의한다.

(다) 오류 발생 시 이동 화면 또는 팝업 화면을 설계한다.

(라) 비정상 입력/접근 차단 흐름을 작성한다.

〈표 1-18〉 예외 사항 및 처리 방법 설계 예시

예외 상황	처리 방법	사용자 안내
로그인 실패	- 로그인 화면 유지 - 에러 메시지 표시	“아이디 또는 비밀번호가 다릅니다. 다시 확인하시기 바랍니다.”
필수 항목 미입력	- 해당 입력 칸 강조 - 경고 메시지 표시	“이 항목은 필수 입력입니다.”
서버 연결 오류	팝업창 표시	“네트워크 연결 상태를 확인해 주세요.”
...중략		

3. 기능 중심의 간단한 UI 설계 초안을 제작한다.

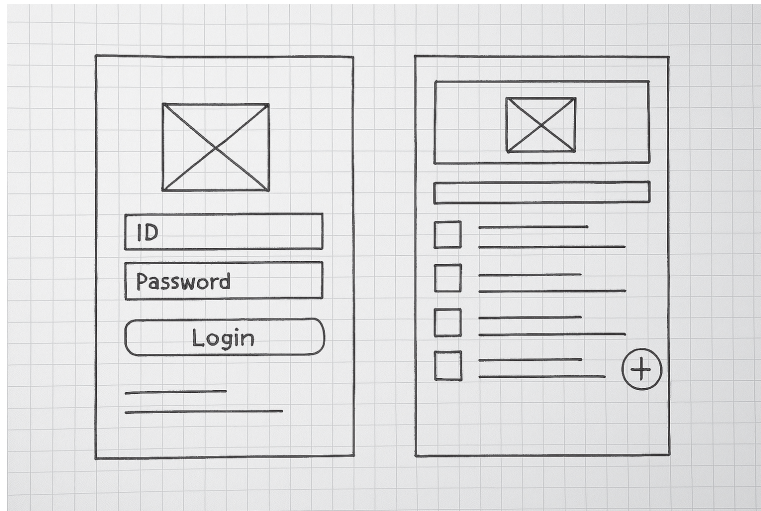
(1) 기능 중심의 간단한 UI 레이아웃을 작성한다.

전체 화면의 기능 배치를 구상하며, 사용자의 흐름과 핵심 기능을 기준으로 화면 레이아웃의 초고를 그린다.

(가) 메인, 팝업 등과 같은 화면의 종류를 정의한다.

(나) 기능 흐름에 따른 화면 구성을 고안한다.

(다) 간단한 형태의 각 화면을 스케치한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-6] 각 화면 스케치 예시

(2) UI별 구성 요소 위치를 배치한다.

각 화면에 들어가는 UI 구성 요소를 정리하고 기능 수행에 적절한 위치에 배치한다.

(가) 화면마다 필수 UI 기능을 도출한다.

(나) 버튼 및 데이터 항목의 위치, 간격 등 시각적 배치를 고려하여 화면을 구성한다.

(다) 화면별 구성 요소의 일관된 위치, 정렬 등 구성 원칙을 적용한다.

(3) 정보 구조 및 데이터 우선순위를 설정한다.

사용자가 정보를 효율적으로 이해할 수 있도록 중요한 정보와 기능을 어떤 순서로 보여 줄지 정하고, 그에 맞는 정보 구조를 설계한다.

(가) UI별 데이터 항목 우선순위를 매핑한다.

〈표 1-19〉 로그인 화면 데이터 항목 우선순위 예시

데이터/ 이벤트	설명	중요도	우선순위 이유
ID	사용자 ID는 영문과 숫자를 조합해 3자 이상 입력해야 함	높음	로그인 시 핵심 데이터
비밀번호	사용자 임의 데이터는 영문, 숫자, 특수 문자를 포함해 9자 이상 입력해야 함	높음	로그인 시 핵심 데이터
로그인 버튼	입력된 정보를 바탕으로 로그인을 시도	높음	로그인 동작 트리거
자동 로그인 체크 박스	자동 로그인 사용 여부는 해당 데이터에 따라 결정	중간	편의 기능으로 선택적 사용
비밀번호 찾기(링크)	비밀번호를 분실한 경우, 재설정 안내 페이지로 이동할 수 있음	중간	예외 상황에 대비하는 기능
회원가입 버튼	신규 사용자는 계정 생성 안내 페이지로 이동	낮음	사용자별 일회성 기능

- (나) 데이터 항목의 계층 구조를 설계한다.
- (다) 레이아웃에 정보 우선순위를 반영한다.
- (4) 상호작용 과정 설명을 추가한다.
 - 사용자가 시스템 사용 시 어떤 동작을 하는지 설명을 추가한다.
 - (가) 각 UI 요소에 상호작용 관련 설명을 기술한다.
 - (나) 화면 간 이동 조건을 표시한다.
 - (다) 상호작용에 대한 정리표를 작성한다.
- (5) 팀 내 공유하고 의견을 수렴한다.
 - 작성한 화면 초안을 팀원들과 공유하고 기능/디자인/사용성 관점에서 의견을 수렴하여 반영한다.
 - (가) 작성한 화면 초안을 공유할 수 있는 도구에 업로드하고 공유 링크를 생성한다.
 - (나) 의견 수렴을 위한 회의를 진행하고 회의록을 작성한다.
 - (다) 수집한 의견 목록을 작성하고 우선순위를 정리한다.

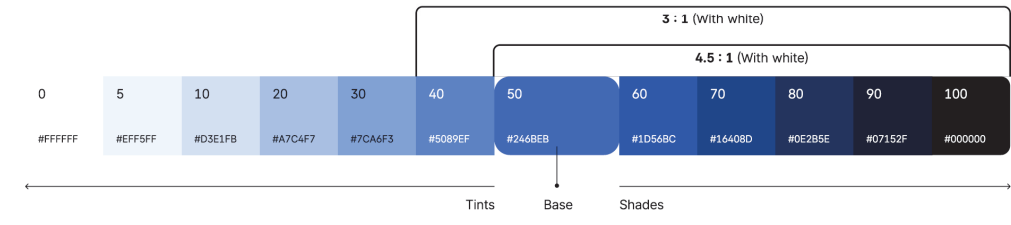
〈표 1-20〉 검토 의견 정리 예시

의견	제안자	중요도	반영 여부	개선 방향/조치 내용
로그인 버튼이 너무 작음	디자이너	높음	반영	버튼 크기 확대 및 배경색 강조 적용
‘비밀번호 찾기’ 위치가 눈에 잘 안 보임	기획자	중간	반영	텍스트 크기 크게 조정하고 중앙으로 위치 변경
자동 로그인 체크 박스는 모바일 제외 필요	개발자	낮음	미반영	기본 설정 유지, 차후 반응형 설계 시 재검토
로그인 실패 시 에러 메시지 위치 명확하지 않음	기획자	높음	반영	입력창 하단에 붉은색 안내 문구 추가

- 4. 시각적으로 완성도 있고 동작 가능한 프로토타입을 제작한다.
 - (1) 색상, 폰트, 여백 등 시각 요소를 소프트웨어에 적용한다.
 - (가) UI에 적용할 색상, 폰트, 여백, 아이콘 스타일 등 디자인 요소의 기준을 수립한다.

Primary color

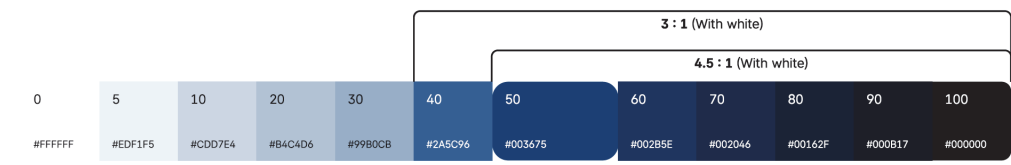
Primary color는 버튼, 활성 상태와 같은 UI 전체의 주요 구성 요소에 사용된다.



출처: 행정안전부(2024). 디지털 정부 서비스 UI/UX 가이드라인. p.65.
[그림 1-7] 주요 색상 기준 예시

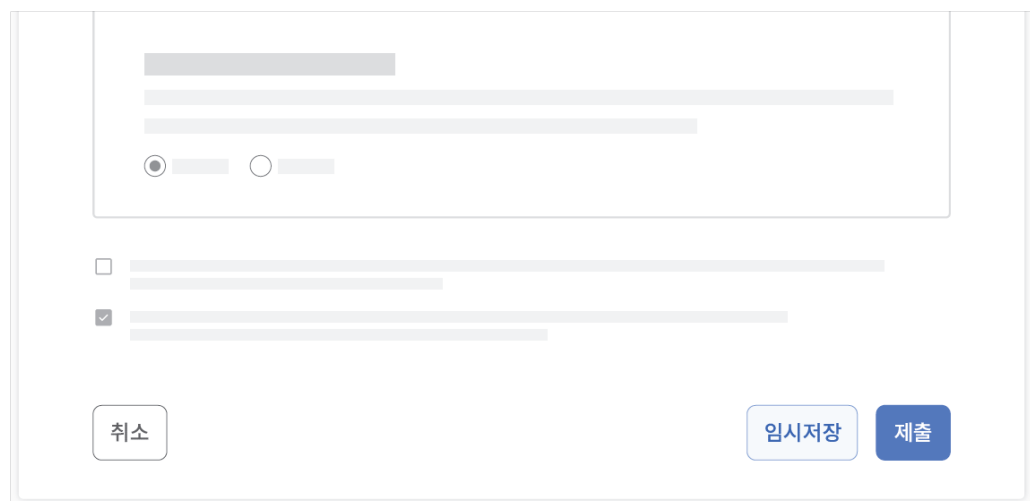
Secondary color

Secondary color는 필터, 칩과 같이 UI에서 보조적인 역할을 하는 구성 요소 전반에 사용된다.



출처: 행정안전부(2024). 디지털 정부 서비스 UI/UX 가이드라인. p.65.
[그림 1-8] 추가적인 색상 기준 예시

(나) 버튼, 입력창, 목록 형태(그리드) 등의 공통 UI 요소에 스타일을 적용한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-9] 버튼 스타일 적용 예시

(다) 디자인 도구를 활용하여 실제 화면에 스타일을 적용한다.

(2) 실제 서비스처럼 보이는, 동작하는 프로토타입 UI를 제작한다.

(가) 초안 UI를 바탕으로 시각 디자인이 포함된 화면을 제작한다.

사례: 로그인 화면 프로토타입 코드 예시

```
<!DOCTYPE html> <html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>로그인</title>
  <style>
    body {
      margin: 0; font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif; background: #f0f4f8;
      display: flex; align-items: center; justify-content: center; height: 100vh;
    }
    main {
      background: #fff; padding: 2.5rem; border-radius: 12px;
      box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.1); width: 100%; max-width: 380px;
    }
    h1 {
      font-size: 1.5rem; text-align: center; margin-bottom: 2rem; color: #333;
    }
    form {
      display: flex; flex-direction: column;
    }
    label {
      margin: 0.5rem 0 0.3rem; font-size: 0.95rem; color: #555;
    }
    ... 중략
  .footer {
    margin-top: 1rem; text-align: center; font-size: 0.9rem; color: #666;
  }
  .footer a {
    color: #3366ff; text-decoration: none; margin-left: 0.3rem;
  }
  .footer a:hover {
    text-decoration: underline;
  }
</style>
</head>
<body>
  <main>
    <h1>로그인</h1>
    <form aria-label="로그인 폼">
```

```

<label for="username">아이디</label>
<input type="text" id="username" placeholder="아이디 입력" required>
<label for="password">비밀번호</label>
<input type="password" id="password" placeholder="비밀번호 입력" required>
<button type="submit">로그인</button>
</form>
<div class="footer">
  계정이 없으신가요? <a href="#">회원가입</a>
</div>
</main>
</body>
</html>

```

(나) 사용 흐름에 따라 기능 및 버튼 위치를 정의하여 구현한다.

회원가입' (Are you not a current member? [Sign up](#))." data-bbox="232 374 631 649"/>

출처: 집필진 제작(2025)
[그림 1-10] 기능 및 버튼 위치를 적용한 프로토타입 UI 예시

(다) 로그인 실패 경고, 입력 정보 오류 등과 같은 상태를 구현한다.

(3) 화면 간 링크 연결 및 상호작용을 구현한다.

(가) 화면 간 이동 흐름을 설계하기 위해 버튼이나 메뉴를 클릭했을 때 연결될 다음 화면을 구체적으로 정의한다.

(나) 사용자가 조작하였을 때 어떤 반응이 일어나는지 추가한다.

(다) UI 설계 및 구현 도구를 활용해 실제로 동작하는 링크를 설정한다.

- (4) 사용자와 개발 팀의 의견을 반영해 수정하고 반복 테스트를 수행한다.
 - (가) 사용성 테스트를 통해 디자인에 대한 의견을 수집한다.
 - (나) 개선해야 할 항목을 기능 중요도와 구현 난이도에 따라 분류한다.
 - (라) 수집한 의견을 반영해 프로토타입을 수정한다.
- (5) 최종 프로토타입을 확정하고 공유할 수 있는 링크와 파일을 준비한다.
 - (가) 모든 화면, 링크, 오류 메시지가 포함되었는지 최종 디자인을 검토한다.
 - (나) 외부 공유할 수 있는 링크를 생성한다.
 - (다) 프로토타입과 함께 기능 요약 문서와 화면 구성을 작성하여 개발 팀에 전달한다.

② 제작한 UI 프로토타입의 적정성을 검토한다.

1. UI 구성 요소의 일관성을 평가한다.

- (1) 사전에 정의한 스타일 가이드와 디자인 기준을 준수하였는지 확인한다.
 - (가) 기본(Primary)/보조(Secondary) 색상과 배경·텍스트 색상이 스타일 가이드와 일치하는지 확인한다.
 - (나) 사용된 폰트가 지정된 글꼴과 크기에 맞는지 확인한다.
 - (다) UI 구성 요소 간의 간격이 가이드라인에 맞는지 점검한다.
- (2) 버튼, 입력창 등 동일한 기능 요소가 일관되게 적용되었는지 검토한다.
 - (가) 기능별 UI 요소를 수집하여 목록으로 정리한다.
 - (나) 동일 기능 요소 간 색상, 테두리, 라운드 처리 등을 비교한다.
 - (다) 같은 기능인데 다른 형태로 표현된 사례가 있는지 확인한다.
- (3) 시각적 요소인 아이콘과 텍스트의 정렬 상태, 오타 및 간격 오류를 점검한다.
 - (가) 아이콘이 동일한 크기와 정렬 기준 등이 적용되었는지 점검한다.
 - (나) 버튼과 입력창 안의 텍스트가 중앙 정렬되었는지 점검한다.
 - (다) 맞춤법 오류나 불필요한 줄바꿈이 있는지 확인한다.
- (4) 상호작용 시 상태 표현(활성/비활성/에러 등)의 일관성을 확인한다.
 - (가) 버튼의 상태(활성/비활성/에러 등) 색상 및 효과를 비교한다.
 - (나) 입력창 포커스 시 테두리 변화, 에러 시 경고 색상, 메시지 일관성을 확인한다.
 - (다) 입력 오류 시 메시지가 일관된 위치/형식으로 표시되는지 점검한다.

2. 화면 흐름 및 기능 연계성을 검토한다.

- (1) 유스케이스 흐름에 따른 화면 전환 및 기능 배치 여부를 확인한다.
 - (가) 사용 목적에 맞는 대표 시나리오를 작성한다.
 - (나) 단계별 사용 흐름도를 작성한다.
 - (다) 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾을 수 있도록 배치되었는지 확인한다.
- (2) 사용자가 버튼 클릭, 메뉴 이동 등의 기능 연계를 확인한다.
 - (가) 각 버튼, 메뉴의 목적과 클릭 시 이동할 화면을 정의한다.
 - (나) 버튼 클릭 등과 같은 사용자 동작 시 연결된 동작이 실행되는지 확인한다.
 - (다) 클릭하였을 때 아무 반응 없거나 잘못된 화면으로 이동하는 문제가 있는지 확인한다.
 - (라) 기능 연계 오류가 발생한 위치와 조건을 구체적으로 기록한다.
- (3) 오류 발생 시 경고창이나 안내 메시지가 적절하게 처리되는지 점검한다.
 - (가) 비밀번호 미입력, 잘못된 이메일 형식 등 발생 가능한 오류 시나리오를 정의한다.
 - (나) 실제 입력 조건을 변경하여 오류를 유도하고 그 결과를 확인한다.
 - (다) 사용자가 문제를 이해하고 해결할 수 있도록 적절히 안내하는지 점검한다.
 - (라) 메시지의 색상, 위치, 문구 길이 등이 전체 UI와 조화를 이루는지 검토한다.
- (4) 설계 흐름과 구현 결과 사이에 차이가 있는지 분석한다.
 - (가) 사전 계획 문서를 기준으로 구현된 프로토타입이 일치하는지 확인한다.
 - (나) 프로토타입이 설계와 다르게 동작하거나 배치된 부분을 기록한다.
 - (다) 차이의 원인에 따라 설계를 조정할지, 구현을 다시 할지 정리한다.

3. 사용성 테스트를 수행한다.

- (1) 일반 사용자, 전문가, 개발자 등 적절한 테스트 대상자를 선정한다.
 - (가) 초보 사용자, 실무자, 접근성 요구자 등 사용자 유형을 정의한다.
 - (나) 사용자 유형별 테스트 수행 방식을 정의한다.
 - (다) 사용자 데이터 수집 및 분석을 위해 사전 동의 절차를 정의한다.
- (2) 유스케이스 기반 테스트를 수행한다.
 - (가) 핵심 시나리오를 작성한다.
 - (나) 테스트용 기기, 화면 녹화 도구 등을 준비하여 테스트 환경을 구축한다.
 - (다) 과제별 수행 시간과 성공 여부, 오류 여부 등을 기록한다.
- (3) 사용자의 마우스 이동, 머뭇거림, 잘못된 클릭 등에 대한 기록을 확인한다.
 - (가) 마우스 추적, 스크린 레코딩, 시선 추적 도구인 행동 기록 도구를 선정한다.

(나) 버튼 클릭 오류, 빈 화면 클릭 등 비정상 상호작용을 표시한다.

(다) 사용자가 머뭇거린 시간, 클릭 순서, 반복 행동 등 사용자의 반응 속도와 이동 경로를 분석한다.

(4) 사용성, 디자인 만족도 등 평가 항목별로 사용자 의견을 수집한다.

(가) 사용자 설문지나 면담 문항을 작성한다.

(나) 사용자로부터 수집한 평가 점수와 자유 의견을 정리한다.

(다) 사용자별 반복 제안이나 긍정/부정 의견을 분류하고 요약한다.

(5) 테스트 결과를 취합하여 주요 문제점과 개선 제안 내용을 문서로 작성한다.

(가) 테스트 결과를 UI별로 문제 발생 빈도와 심각도에 따라 분류한다.

(나) 주관적인 불만과 실제 오류가 일치하는지 비교 분석한다.

(다) 개발에 적용할 수 있는 개선안을 도출하고 우선순위를 정리한다.

4. 접근성 및 반응성을 점검한다.

(1) 텍스트와 배경 간의 명도 대비가 기준에 맞는지 검토한다.

(2) 탭(Tap) 키 이동이나 엔터(Enter) 입력으로 기능을 조작할 수 있는지 확인한다.

(3) 다양한 해상도에서 화면이 깨지지 않는지 점검한다.

(4) 스크린리더, 화면 확대 기능 등이 지원되는지 확인한다.

5. 검토 의견을 취합하여 개선 사항을 정리한다.

(1) 일관성, 흐름, 사용성 등 영역별 문제점을 정리한다.

(2) 이해관계자별 피드백을 취합해 분류한다.

(3) 심각도와 구현 난이도 기준으로 개선 항목 우선순위를 정의한다.

(4) 수정 대상과 일정 등을 구체적으로 정의한다.

(5) 개선 전후 변화를 비교하고 최종 UI 프로토타입을 재검토한다.

교수 방법

- 최신 버전의 HTML, CSS에 대한 사전 학습 정도를 확인하여 해당 수준을 고려하여 설명한다.
- 기존 시스템 및 서비스 중 UI의 좋은 예시와 나쁜 예시에 대한 설명 자료를 제공하고 이유를 설명한다.
- 다양한 UI 프로토타이핑 예시에 대한 설명 자료를 제공하고 설명한다.
- UI 프로토타이핑의 필요성에 대해 이해할 수 있도록 예시를 들어 설명한다.
- 다양한 UI 프로토타이핑 도구와 활용 방법에 대해 설명하고 실습을 진행한다.
- UI 프로토타이핑 과정에 대해 단계적 진행 자료를 제공하고 설명한 후 실습을 진행한다.

학습 방법

- 최신 버전의 HTML, CSS에 대한 설명을 듣고 세부 내용을 파악한다.
- 기존 시스템 및 서비스 중 UI의 좋은 예시와 나쁜 예시에 대한 설명 자료를 파악한다.
- 제공된 다양한 UI 프로토타이핑 예시에 대한 설명 자료를 파악한다.
- UI 프로토타이핑의 필요성을 파악한다.
- 다양한 UI 프로토타이핑 도구와 활용 방법에 대해 파악하고 실습을 수행하고 결과를 정리하여 제출한다.
- UI 프로토타이핑 과정에 대해 단계적 진행 자료를 파악한 후 실습 결과를 정리하여 제출한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
UI 요구사항 확인	- 응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 적용될 UI 요구사항을 확인할 수 있다.			
UI 프로토타입 제작, 검토	- 응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, UI 요구사항을 반영한 프로토타입을 제작할 수 있다.			
	- 작성한 프로토타입을 활용하여 UI/UX 엔지니어와 향후 적용할 UI의 적정성에 대해 검토할 수 있다.			

평가 방법

- 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 요구사항 확인	- 국가기관 UI/UX 가이드라인 또는 국제 표준을 분석하고 핵심 항목을 포트폴리오에 반영하는 능력			
	- 웹/앱 등의 사례를 기준으로 가이드라인 준수 여부를 분석하는 능력			
	- 목표 애플리케이션의 기능, 사용자, 환경을 구체적으로 분석하는 능력			
UI 프로토타입 제작, 검토	- 사용자 요구사항을 기반으로 주요 화면 흐름과 구성 요소를 설계하는 능력			
	- 프로토타입을 적절한 도구를 활용하여 제작하는 능력			
	- 문제점 분석과 개선안이 반영된 최종 프로토타입 산출물을 포함하여 UI 프로토타입을 작성하는 능력			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 요구사항 확인	- UI와 UX 개념과 차이점, 두 요소가 사용자 만족도에 미치는 영향을 서술하는 능력			
	- 국제 표준의 사용자 중심 설계 원칙 두 가지 이상 제시하고 UI 기획에 반영하는 방법을 서술하는 능력			
	- 애플리케이션 사용 환경이 UI 설계에 미치는 영향을 구체적인 예를 들어 서술하는 능력			
UI 프로토타입 제작, 검토	- 초기 프로토타입과 모사형 프로토타입의 차이점과 각 단계에서의 활용 목적을 서술하는 능력			
	- 주어진 요구사항에 적합한 화면을 구성하고 구성한 요소별 배치 기준을 서술하는 능력			
	- UI 구성 시 주의해야 할 점을 예시를 들어 설명하는 능력			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 요구사항 확인	- UI/UX 관련 국내외 가이드라인 자료를 정확하게 수집하고 정리하는 능력			
	- 목표 애플리케이션의 기능 목록과 사용자 유형을 명확하게 분석하는 능력			
	- 최종 UI 요구사항명세서에 우선순위, 난이도, 고유 ID 등 필요한 정보를 도출하는 능력			
UI 프로토타입 제작, 검토	- 화면별 UI 구성 요소 및 사용자 흐름 설계를 적절하게 구성하는 능력			
	- 디자인 일관성(버튼 크기, 색상, 폰트 등)을 반영하여 프로토타입을 제작하는 능력			
	- 상호작용 구현이 사용자 경험과 부합하도록 설계되었는지 여부			

피드백

1. 포트폴리오

- 포트폴리오의 평가 결과가 미흡한 경우, UI 요구사항 분석 결과와 프로토타입의 미흡한 부분과 부족한 이유를 설명하고 개선하여 포트폴리오를 재작업하도록 한다.
- 포트폴리오의 평가 결과가 우수한 경우, 다른 유형의 애플리케이션 사용 환경을 제시하고 UI 요구사항 분석과 프로토타입을 제작하는 방법을 숙지하도록 하여 다양한 상황을 설명한다.

2. 서술형 시험

- 평가 결과가 미흡한 경우, UI 요구사항 분석 결과와 프로토타입 관련 내용 중 미흡한 부분과 부족한 이유를 설명하고 재작성하도록 한다.
- 평가 결과가 우수한 경우, 다른 유형의 애플리케이션 사용 환경을 제시하고 UI 요구사항 분석과 프로토타입의 제작 방향성을 서술하도록 하여 심화학습을 하도록 유도한다.

3. 평가자 체크리스트

- 평가 결과가 미흡한 경우, UI 요구사항 분석 결과와 프로토타입 관련 답변 내용 중 미흡한 부분과 부족한 이유를 설명하고 재작성하도록 한다.
- 평가 결과가 우수한 경우, 다른 유형의 애플리케이션 사용 환경을 제시하고 UI 요구사항 분석과 프로토타입의 제작 방향성을 답변하도록 하여 심화학습을 하도록 유도한다.

2-1. UI 흐름 설계

학습 목표

- UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 화면과 폼의 흐름을 설계하고, 제약사항을 화면과 폼 흐름 설계에 반영할 수 있다.

필요 지식 /

① UI 설계서 구성에 따른 작성 방법

UI 설계서 구성은 UI 설계서 표지, UI 설계서 개정 이력, UI 요구사항 정의, 시스템 구조, 사이트 맵, 프로세스 정의, 화면 설계 등으로 이루어진다.

1. UI 설계서 표지

UI 설계서에 포함될 프로젝트명 또는 시스템명을 포함시킨다.

2. UI 설계서 개정 이력

UI 설계서 처음 작성할 경우 첫 번째 항목으로 '최초 작성'을 기재하고 그에 해당되는 버전(version)을 1.0으로 설정한다.

3. UI 요구사항 정의

소프트웨어의 UI 요구사항을 확인하고 요구사항목록으로 정리한다.

4. 시스템 구조

- UI 요구사항과 UI 프로토타입을 참고하여 UI 메뉴 구조를 설계한다.

5. 사이트 맵(Site Map)

- UI 구조에 포함되는 메뉴를 사이트 맵의 형태로 작성한다.
- 사이트 맵의 상세 내용은 도표 형태로 작성한다.

6. 프로세스(Process) 정의

사용자가 요구하는 시스템 구동 순서에 맞추어 프로세스를 정리한다.

7. 화면 설계

프로토타입과 개별 프로세스 정의를 참고하여 필요한 화면을 설계한다. 각 화면별로 구

분되도록 각 화면별 고유 ID를 부여하고 별도의 표지 페이지를 작성한 후 각 화면별로 필요한 화면 내용을 설계한다.

② UI 화면 설계의 기본 구성 요소

국제 표준인 ISO 9241-161은 UI 기본 구성 요소를 버튼, 체크 박스, 입력창 등 51개 항목으로 제시한다.

〈표 2-1〉 주요 UI 구성 요소

UI 요소	구성	활용
접이식 컨테이너	제목, 콘텐츠 영역 열린/닫힌 상태	긴 정보 구조를 섹션별 제공
버튼	라벨, 클릭 영역	명령 실행, 제출, 내비게이션 용도
체크 박스	박스와 체크 표시로 구성	복수 선택 가능한 선택 목록
라디오 버튼	원형 선택 요소	선택 그룹
입력창	텍스트 필드	사용자 텍스트 입력, 검색 조건 입력
라벨	짧은 텍스트 또는 그래픽	제어 요소의 식별자 및 설명 제공
목록(리스트)	항목 목록	항목 정렬, 콘텐츠 뷰 구성
대화 상자	타이틀, 메시지, 버튼	사용자 피드백, 확인 요청, 알림 등
폼	필드, 버튼, 피커(picker)	입력 과정 전체를 구성하는 복합 요소

③ 유용성 개념 및 적용 원리 파악

1. 유용성 개념

(1) 유용성

사용자가 시스템을 활용하여 자신이 원하는 목표를 얼마나 효과적이고 효율적으로 달성할 수 있는지를 나타내는 척도이다.

(2) 유용한 시스템을 설계할 때 고려 사항

시스템 설계에서는 사용자가 머릿속에서 그리는 구조, 기능, 가치에 대한 이해와 실제로 설계자가 구현하려는 모형 사이의 차이를 줄이려는 노력이 필요하다.

(3) 사용자 모형과 개발자 모형 간의 차이 발생

- 시스템에서 제공하는 실행 가능한 기능과 사용자가 본래 기대하는 목적이 서로 다를 때 발생한다.
- 시스템이 실행된 결과가 사용자의 의도와 일치하지 않을 때 발생한다.

2. 실행 차를 최소화하기 위한 UI 설계 원리

(1) 사용 의도 파악

- 사용자가 무엇을 이루려는지 명확하게 이해하고, 불필요한 부가 기능으로 인해 시스템 성능이 저하되지 않도록 설계해야 한다.

- 사용자가 관심을 가질 만한 항목은 눈에 잘 띄는 위치에 두고, 필요한 순간에 기능이 제공되도록 배치해야 한다.

(2) 행위 순서 규정

- 사용자의 행동 과정을 세분화하여 순서대로 명확하게 안내하되, 필요할 경우 사용자가 의도에 맞게 순서를 자유롭게 바꿀 수 있도록 한다.
- 한 가지 작업을 완료하는 단계는 가능한 한 최소화하고, 동일한 결과를 다양한 방식으로 얻을 수 있도록 설계에 반영해야 한다. 또한 행위 순서는 사용자의 기존 경험과 자연스럽게 이어지도록 친숙하게 구성하는 것이 바람직하다.

(3) 행위의 순서대로 실행

- 사용자가 계획한 작업 절차를 UI상에서 직관적으로 파악할 수 있도록 제공하여, 의도한 행위를 실제로 실행하는 과정에서 혼란이나 어려움이 생기지 않도록 해야 한다.
- 불필요하게 많은 상호작용으로 인해 작업 진행이 방해받지 않도록 주의해야 한다.
- 사용자가 의도한 행위에 가장 적합한 입력 장치를 선택하고, 이에 대한 적절한 피드백과 취소 기능을 제공하며, 기본값을 알맞게 설정해 불필요한 조작을 줄여야 한다. 이를 통해 사용자가 원하는 작업을 보다 효율적으로 실행할 수 있도록 설계해야 한다.

3. 평가 차를 줄이기 위한 UI 설계 원칙

(1) 키 입력 결과를 사용자가 신속하게 인식할 수 있도록 설계

- 사용자가 어떤 조작을 했음에도 화면에 아무런 변화가 없다면, 사용자가 제대로 입력했는지 의심하게 되고 이는 평가 차이를 키운다.
- 따라서, 가능한 한 빠르게 시스템이 반응하도록 설계해야 하며, 즉각적인 반응이 어렵더라도 지연을 최소화해야 한다. 또한 사용자가 행위를 했다는 사실이 명확히 드러나도록 직관적인 피드백을 제공해야 한다.

(2) UI 조작으로 인해 시스템의 상태 변화를 쉽게 파악할 수 있도록 설계

사용자의 입력에 따라 시스템이 어떻게 달라졌는지 명확히 인식할 수 있어야 한다. 이를 위해 상태 정보를 단순하고, 이해하기 쉽게 표현해야 하며, 복잡하지 않도록 설계하는 것이 중요하다.

(3) 사용자의 의도와 시스템의 반응 결과의 일치 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 설계

사용자가 기대한 결과가 실제 시스템을 통해 충족되었는지 쉽게 알 수 있어야 한다. 이를 위해 미리보기와 같은 기능을 제공하면 사용자가 예상 결과를 사전에 확인할 수 있어서 대부분의 경우 만족도를 높일 수 있다.

④ 스토리보드 작성 방법

스토리보드는 서비스 구축 과정에서 디자이너와 개발자가 공통으로 참고하는 최종 산출물이다. 정책, 프로세스, 콘텐츠 구성, 와이어프레임, 기능 정의, 데이터베이스 연동 등 서비스 구현에 필요한 핵심 정보가 담긴다.

1. 메뉴 구성도 작성(1단계)

전체 메뉴의 흐름을 정리하고, 어떤 내용을 보여 줄지를 확인하여 메뉴 구성에 반영한다. 메뉴의 순서, 구조, 용어를 명확하게 정의한다.

2. 스타일 확정(2단계)

레이아웃, 글꼴 모양과 크기, 색상, 그래픽 요소 등을 통일감 있게 유지한다.

3. 설계(3단계)

실제 화면에 표현될 시각적 디자인 콘셉트를 구체화한다.

수행 내용 / UI 흐름 설계하기

재료·자료

- 요구사항명세서
- 유스케이스 모델 및 명세서
- 기능 및 폼 설계서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 파워포인트(PowerPoint), 메모장 등의 HTML 편집 도구
- UI 설계 도구

안전 · 유의 사항

- UI 화면 설계 시 기능과 비기능적 요소에 대해 고려한다.
- 기능 버튼은 최대한 간결하고 명확하게 인식이 가능한지 확인한다.
- 기능 버튼의 규칙은 사용자의 요구사항이 최대한 반영되도록 한다.
- 작성된 스토리보드를 중심으로 UI 설계를 해야 한다.

수행 순서

① 유용성을 적용한 UI 설계안의 적정성을 확인한다.

1. 실행 차를 줄이기 위한 UI 설계 원리를 확인한다.

(1) 사용 의도를 정확히 확인한다.

(가) UI 설계서를 통해 각 화면 설계 결과에서 불필요한 부가 기능이 있는지 찾아본다.

(나) UI 설계서를 통해 각 화면 설계 결과에서 중복되는 기능이 있는지 찾아본다.

(2) 행위 순서를 규정한다.

(가) UI 설계서를 통해 사용자가 도서 대출 예약 시스템의 각 기능을 사용하기 위해 어떤 사전 행위들이 수행되어야 하는지 나열한다.

(나) UI 설계서를 통해 각 기능들의 상대적 중요도를 상, 중, 하로 나눈다.

(다) 각 기능을 사용하기 위해 필요한 사전 행위들을 바탕으로 중요도가 상 등급인 기능들이 수행되기 위해 필요한 단계 수가 최소화되어 있는지 확인한다.

(라) 전반적으로 기능을 사용하기 위해 필요한 단계 수가 적절한지 확인한다.

(3) 기능 수행 절차에 따른 실행 순서를 정의한다.

(가) 각 기능에 필요한 사전 조건을 고려하여, 화면 설계서에 편집 창이 포함된 경우 커서와 포인터 중 어떤 요소가 먼저 활성화되어야 하는지 결정한다.

(나) 여러 개의 편집 창을 사용하는 경우, 사전 행위를 기반으로 올바른 커서의 시작 위치를 지정한다.

(다) 메뉴를 활용하는 경우 초기 상태에서 어떤 값이 우선 활성화될지 정의한다.

(라) 이 외에도 초깃값 설정이 필요한 요소가 추가로 있는지 확인한다.

2. 평가 차를 줄이기 위한 UI 설계 원리를 확인한다.

(1) 수행한 키 조작의 결과를 사용자가 빠르게 지각 가능한지 확인한다.

(가) UI 설계서의 각 화면 설계 결과에서 각 메뉴/아이콘/윈도우가 활성화될 경우 적절한 포인터의 형태를 결정한다.

(나) UI 설계서의 각 화면 설계 결과에서 각 기능이 수행되는 동안 적절한 포인터의 형태를 결정한다.

(2) 키 조작으로 변화된 시스템의 상태를 사용자가 쉽게 인지 가능한지 확인한다.

시스템의 상태 정보가 가능한 한 단순하게, 그리고 이해하기 쉽게 제시되어 있는지 확인한다.

(3) 사용자가 가진 원래 의도와 시스템 결과 간의 유사 정도를 사용자가 쉽게 파악 가능한지 확인한다.

사용자가 가진 원래 의도가 시스템을 통해 충족되었는지 또는 충족될 수 있는지를

사용자가 쉽게 파악할 수 있도록 설계되어 있는지 확인한다.

② UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 화면과 폼의 흐름을 설계한다.

1. 화면에 표현되어야 할 기능을 작성한다.

(1) 목표 시스템의 기능 요구사항을 분석 및 검토한다.

(가) 목표 시스템에서 개별 기능 요구사항이 무엇인지 정의한다.

- 1) 시스템의 입력 항목이 무엇인지 분석한다.
- 2) 시스템의 출력 항목이 무엇인지 분석한다.
- 3) 시스템에 저장해야 하는 데이터를 분석한다.
- 4) 시스템이 수행하는 연산이 무엇인지 분석한다.
- 5) 예를 들어 동기화 같은 기타 요구사항이 있는지 조사한다.

(나) 구축할 시스템에서 각각의 기능적 요구사항의 설명을 정리한다.

- 1) 회원 등록, 삭제, 수정 사항에 대해 정리한다.
- 2) 이벤트 발생 시 필요한 기능에 대해 숙지한다.
- 3) 검색은 쉽고 빠르게 가능한지 조사한다.
- 4) 입력 및 출력 기능에 대해 검토한다.
- 5) 특정 시스템의 기능에 대해 조사한다.
- 6) 기타 사용자의 편의성을 높이는 기능에 대해 조사한다.
- 7) 메모 내용의 전체 선택이 가능한지 파악한다.

(2) 비기능 요구사항을 검토한다.

(가) 목표 시스템의 비기능 요구사항이 무엇인지 정의한다.

- 1) 시스템 품질에 관한 요구사항이 무엇인지 확인한다.
- 2) 시스템 환경과 관련된 요구사항이 무엇인지 분석한다.
- 3) 프로젝트 관리와 관련된 요구사항이 무엇인지 조사한다.

(나) 목표 시스템의 기능 요구사항에 대한 설명을 정리한다.

- 1) 목표 시스템이 운영체제에 대해 종속적이지 않도록 설계되었는지 분석한다.
- 2) 시스템 오류로 인해 시스템 전체가 작동이 불가능한 상태로 전환하는지 분석한다.
- 3) 데이터베이스(DBMS: Data Base Management System)는 안정적으로 설계되었는지 검토한다.
- 4) 이벤트가 발생한 경우 처리 속도는 2초가 넘지 않도록 측정한다.

5) 사용자의 제약사항을 검토한다.

2. 화면의 입력 요소를 확인한다.

(1) 화면에 표현되어야 할 기능을 확인한다.

도서 대출 예약 시스템의 화면 표현 기능 확인 사례

- (가) 사용자가 자신의 계정인 아이디와 패스워드를 입력할 수 있어야 한다.
- (나) 시스템이 도서 탐색 화면을 제공해 주어야 한다.
- (다) 시스템이 색인 정보를 제공해 주어야 한다.
- (라) 사용자가 책 이름을 입력할 수 있어야 한다.
- (마) 시스템은 일치하는 책을 검색하여 사용자가 선택 가능한 리스트를 제공해 주어야 한다.
- (바) 사용자가 책을 선택할 수 있어야 한다.
- (사) 시스템이 예약 여부를 제공해 줄 수 있어야 한다.
- (아) 예약이 이루어진 경우 예약 내역 또는 대출 내역이 색인에 반영되어야 한다.

(2) 화면의 입력 요소를 확인한다.

도서 대출 예약 시스템의 화면 입력 요소 확인 사례

- (가) 사용자 계정 아이디 입력
- (나) 사용자 계정 패스워드 입력
- (다) 책 이름 입력

(3) 추가적으로 필요한 화면 요소를 확인한다.

도서 대출 예약 시스템의 추가 화면 요소 확인 사례

- (가) 도서 탐색 화면
- (나) 도서명, 색인 정보
- (다) 도서 리스트
- (라) 대출 가능/대출 중 표시

(4) 기능을 표현하기 위해 필요한 페이지를 확인한다.

도서 대출 예약 시스템의 기능 표현 페이지 확인 사례

- (가) 로그인 화면
- (나) 도서 검색 화면

(5) 각 화면 간 이동과 흐름을 확인한다.

도서 대출 예약 시스템의 화면 간 이동 흐름 확인 사례

- (가) 로그인 성공 시 도서검색 화면으로 이동한다.
- (나) 로그아웃 시 로그인 화면으로 다시 이동한다.

3. 유스케이스를 통한 UI 요구사항을 확인한다.

(1) 화면에 표현되어야 할 기능을 확인한다.

도서 대출 예약 시스템의 화면 표현 기능 확인 사례

앞서 작성한 도서 대출 예약 시스템 중 도서 반납에 관한 사용 사례를 바탕으로 화면에 표현되어야 할 기능들을 확인한다.

(2) 화면의 입력 요소를 확인한다.

도서 대출 예약 시스템의 화면 입력 요소 확인 사례

앞서 작성한 도서 대출 예약 시스템 중 도서 반납에 관한 사용 사례를 바탕으로 화면의 입력 요소들을 확인한다.

(3) 추가적으로 필요한 화면 요소를 확인한다.

도서 대출 예약 시스템의 추가 필요 화면 요소 확인 사례

앞서 작성한 도서 대출 예약 시스템 중 도서 반납에 관한 사용 사례를 바탕으로 추가적으로 필요한 화면 요소들을 확인한다.

(4) 기능을 표현하기 위해 필요한 페이지를 확인한다.

도서 대출 예약 시스템의 기능 표현 페이지 확인 사례

앞서 작성한 도서 대출 예약 시스템 중 도서 반납에 관한 사용 사례를 바탕으로 각 기능들을 표현하기 위해 필요한 페이지들을 확인한다.

(5) 각 화면 간 이동과 흐름을 확인한다.

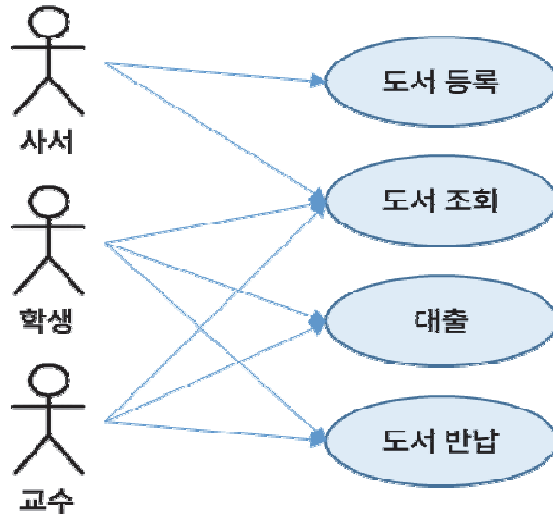
도서 대출 예약 시스템의 화면 간 이동 흐름 사례

앞서 작성한 도서 대출 예약 시스템 중 도서 반납에 관한 사용 사례를 바탕으로 각 화면 간 이동과 흐름들을 확인한다.

4. 유스케이스를 설계한다.

(1) UI 요구사항을 바탕으로 액터별 시나리오를 구상한다.

[그림 2-1]과 같이 사용자와 시스템의 상호작용(인터페이스)이 필요한 영역을 식별하기 위하여 다이어그램을 작성한다.

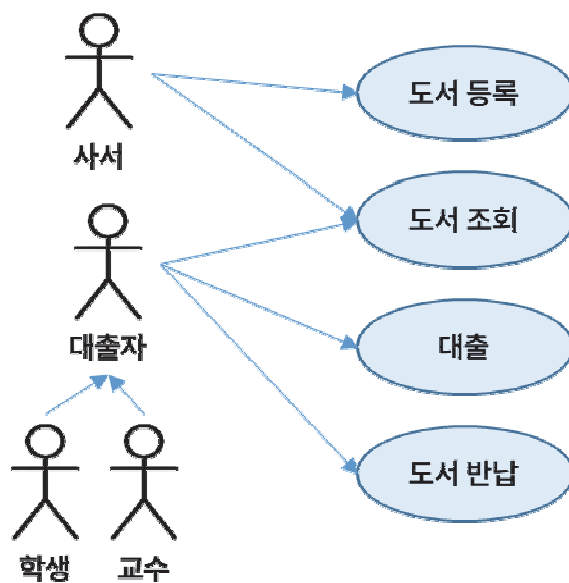


출처: 집필진 제작(2025)

[그림 2-1] 도서 관리 서비스 유스케이스 모델 예시

(2) UI 요구사항을 바탕으로 액터를 세분화한다.

액터의 상호작용을 생각하고 비슷한 행위를 하는 액터를 그룹으로 지정하여 부모 액터를 정의한다. [그림 2-2]는 도서 관리 기능에서 대출자 액터가 학생과 교수의 부모 액터임을 나타내는 사례이다.



출처: 집필진 제작(2025)

[그림 2-2] 사용자 그룹핑 예시

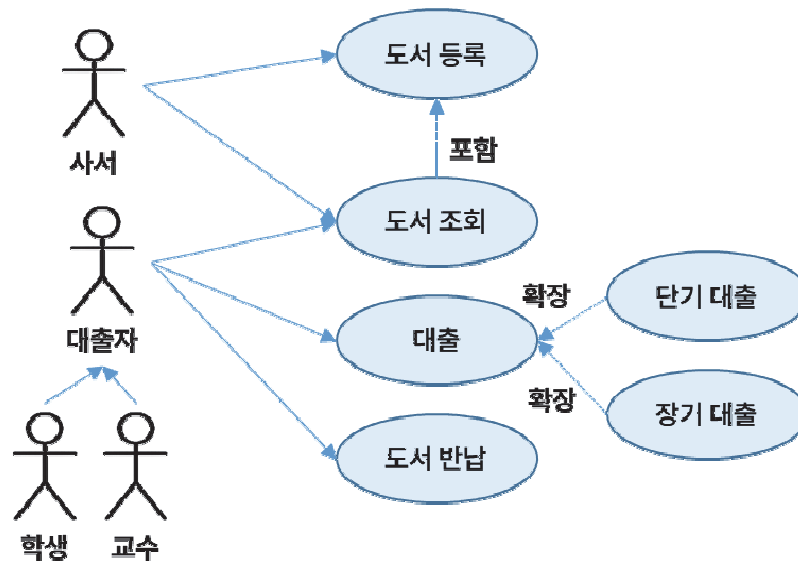
(3) 유스케이스를 설계한다.

(가) 각 입력 항목들의 타입, 형태, 입력 방법에 대해서 구성한다.

(나) 각 화면 요소들의 배치에 대해서 구성한다.

(다) 유스케이스 실체화를 통해 공통 화면을 도출한다.

[그림 2-3]과 같이 유스케이스의 실체화를 통하여 공통 화면을 도출한다.



출처: 집필진 제작(2025)

[그림 2-3] 유스케이스 실체화 예시

5. 기능 및 양식(Form)을 확인한다.

(1) Input Box를 확인하고, 규칙을 정의한다.

출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5).

한국직업능력연구원. P.56.

[그림 2-4] Input Box

(가) Input Box는 Edit 가능 여부를 구분하여 CSS를 적용한다.

- Edit 가능: 입력이 가능하다는 표시이며, 경계선과 배경색으로 흰색을 사용한다. (CSS명: FormText)
- readonly: 보기 전용 입력란과 일시적 비활성화 입력란에 배경색을 사용한다. (CSS명: ReadOnlyText)

(나) 필드(Field)의 길이는 자료의 길이와 일치하게 만든다.

(다) 텍스트(Text) 정렬 방식은 가운데 정렬한다.

(라) 라벨(Label)은 좌측 정렬한다.

(마) 필수 입력 항목을 구분해 Label에 다음과 같이 CSS 적용한다.

- 일반 입력 Label HTML <th></th>
- 필수 입력 Label: Label Text 뒤에 *표시 넣음.(CSS명: Mandatoryicon)

(2) Combo Box를 확인하고, 규칙을 정의한다.



출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5).
한국직업능력연구원. P.56.
[그림 2-5] Combo Box

(가) 선택 항목이면서 Default값이 없을 경우는 '전체' 혹은 '선택'의 기본 문구로 통일한다.

'전체'는 주로 검색 조건에 많이 쓰이고, '선택'은 주로 입력 항목에 많이 쓰인다.

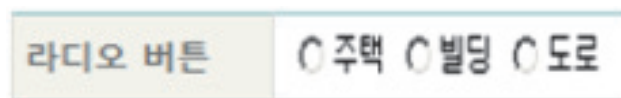
(나) 콤보 박스 버튼의 초기 설정값은 자주 사용하는 값을 우선으로 한다.

상황에 따라서는 버튼값은 비워 두고 사용자가 선택하도록 한다.

(다) 콤보 박스 버튼을 클릭하면 별도의 저장 버튼을 눌러서 저장이 되도록 한다.

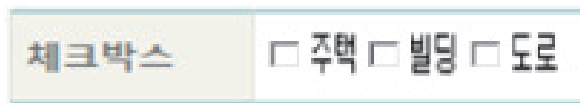
(3) Radio Box를 확인하고, 규칙을 정의한다.

라디오 버튼은 많은 메뉴들 중에서 한 개만 선택이 가능하도록 강제하는 버튼이다.



출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5).
한국직업능력연구원. P.57.
[그림 2-6] Radio Box

- (가) 라디오 버튼을 사용할 경우 텍스트와의 정렬이 맞도록 CSS를 적용한다. (css명: formradio)
- (나) 라디오 버튼의 초기 설정값은 자주 사용하는 값을 우선으로 한다.
상황에 따라서는 버튼값은 비워 두고 사용자가 선택하도록 한다.
- (다) 라디오 버튼을 클릭하면 자동으로 선택된 값이 저장되도록 한다.
별도의 저장 버튼을 누름으로써 작동이 되는 방식도 무방하다.
- (4) Check Box를 확인하고, 규칙을 정의한다.



출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5).
한국직업능력연구원. P.57.
[그림 2-7] Check Box

체크 박스 버튼은 많은 메뉴들 가운데 한 개 또는 여러 개를 동시에 선택이 가능하게끔 하는 버튼이다.

- (가) 체크 박스 버튼을 사용할 경우 텍스트와의 정렬이 맞도록 CSS를 적용한다. (CSS 명: formcheck)
- (나) 체크 박스 버튼의 초기 설정값은 자주 사용하는 값을 우선으로 한다.
상황에 따라서는 버튼값은 비워 두고 사용자가 선택하도록 한다.
- (다) 체크 박스 버튼을 클릭하면 별도의 저장 버튼을 눌러서 저장이 되도록 한다.

수행 tip

- UI 전체 구조에 대해 먼저 고려한 뒤 세분화된 페이지에 대해 고려하는 것이 효율적이다.
- UI 요구사항을 만족시키기 위해서는 사용 사례를 통해 주요 맥락을 검토하는 것이 중요하다.
- UI 설계 과정에서 발생 가능한 기술적 문제에 대해 사전에 충분히 고민하는 것이 효율적이다.
- UI 화면 설계를 잘하기 위해서는 다양한 형태의 화면을 토대로 연습을 진행해 보는 것이 중요하다.

2-2. UI 상세 설계

학습 목표

- UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 사용자의 편의성을 고려한 메뉴 구조를 설계할 수 있다.
- UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 하위 시스템 단위의 내외부 화면과 폼을 설계할 수 있다.

필요 지식 /

① UI 시나리오 작성 원칙

UI 상세 설계에 있어 시나리오 작성은 반드시 필요한 사항이다. 행정안전부의 '디지털 정부서비스 가이드라인(2024)'에 따르면 시나리오 작성의 원칙은 다음과 같이 설명한다.

1. 사용자 상호작용 중심 설계

핵심 기능과 서비스별로 사용자의 상호작용 흐름을 정의하고 주요 단계를 시나리오 형태로 설계한다.

2. 적용 수준 구분

서비스 패턴마다 적용 수준을 필수, 권장, 우수의 세 단계로 나누고, 시나리오에서 어느 수준까지 구현 및 준수할 것인지 제시한다.

3. 접근성과 포용성 반영

각 시나리오 단계에는 접근성 기준을 적용하며, 고령자와 장애인을 포함한 다양한 사용자 환경을 고려하여 설계한다.

4. 상호작용, 피드백, 오류 처리

사용자의 행동 이후 시스템의 반응, 입력 오류 처리, 장애 발생 시 대응 절차 등을 시나리오에 반드시 포함한다.

5. 공통 요소와 반복 패턴 활용

시나리오는 가이드라인에서 제시한 컴포넌트, 기본 패턴, 스타일 가이드를 기반으로 작성하고 재사용이 가능하도록 구조화한다.

6. 실제 사용자 데이터 기반 구성

설문, 사용자 의견, 행동 데이터, 평가 결과 등을 근거로 실증적인 사용 패턴과 문제 상황을 반영하여 시나리오를 작성한다.

7. 화면 사용 도움 정보 포함

화면 내 도움말 정보는 흐름도와 시나리오에 포함하며, 특히 복잡한 흐름은 사용자가 명확한 안내를 받을 수 있도록 설계한다.

〈표 2-2〉 프로토타입 제작 구분

구분	유형	설명
프로토타입 수준	초기	대략적인 구조와 흐름을 빠르게 표현할 수 있으며, 제작이 쉽고 간단함
	모사형	실제 UI에 가까운 화면/상호작용 포함하여 사용자 테스트에 유리함
형식	문서형	종이 기반으로 화면 흐름 및 구성 요소를 표현
	디지털	디지털 툴을 활용하여 이벤트를 처리하고 상호작용 가능
목적	탐색형	아이디어 생성 및 방향성을 탐색하기 위한 설계
	시연형	제품 흐름이나 기능을 설명하기 위한 중간 정도의 프로토타입
	검증형	실제 사용자 피드백을 통한 기능 및 디자인의 유효성 검증 가능한 프로토타입

② UI 시나리오 문서 작성의 요건

행정안전부의 ‘디지털 정부서비스 가이드라인(2024)’에 따르면 시나리오 작성의 요건은 다음과 같이 설명한다.

1. UI 시나리오 문서 목적 및 대상 사용자

디지털 정부 서비스의 UI·UX 설계 및 개발 과정에서 UI 시나리오 문서는 기획자, 디자이너, 퍼블리셔, 개발자 등 화면 설계에 참여하는 모든 인원이 공통으로 활용할 수 있어야 한다. 또 핵심 사용자 흐름과 과업 중심 상호작용을 명확하게 기술하여, 실제 서비스 구현 시 혼선이 발생하지 않도록 하는 데 목적이 있다.

2. 구성 요소

UI 시나리오 문서에는 개요, 사용 흐름, UI 요소 구성, 상호작용 및 입력 로직, 접근성 고려 사항, 예외 및 오류 시나리오, 적용 수준이 포함되어야 한다.

〈표 2-3〉 UI 시나리오 문서 구성

항목	설명
(1) 개요	사용자 목표, 시나리오 목적, 기본 전제 조건 제시
(2) 사용 흐름	단계별 화면 이동, 상태 변화, 화면 전환 로직
(3) UI 요소 구성	아이디어 도출 및 설계 방향성 탐색
(4) 상호작용 및 입력 로직	버튼 클릭, 입력 필드, 오류 상황 대응, 피드백 흐름 정의
(5) 접근성 고려 사항	웹 접근성 기준 준수, 키보드 제어, 명확한 라벨과 판독성 확보

항목	설명
(6) 예외/오류 시나리오	오류 발생 시 흐름, 복구 절차, 사용자 안내 메시지 설계
(7) 적용 수준	필수, 권장, 우수 수준으로 구분하여 단계적 적용 계획 수립

3. 작성 원칙

(1) 일관된 표현 사용

디자인 원칙과 스타일 가이드에 따른 컴포넌트 명칭과 용어를 일관되게 사용한다.

(2) 사용자 중심

화면 흐름은 실제 사용자가 수행하는 이벤트 단계를 중심으로 기술한다.

(3) 현장 적용 가능

UI 요소의 위치, 텍스트 라벨, 상호작용 과정의 상탡값 등을 구체적으로 명시하여 설계와 구현 단계에서 바로 활용할 수 있도록 한다.

4. 시나리오와 서비스 패턴 연계

(1) 신청, 검색, 로그인, 동의 과정 등 핵심 기능의 단계별 흐름을 반영한다.

(2) 각 단계에서 필수, 권장, 우수 수준의 적용 사항을 구분해 기술하며, 차후 개선 계획 수립에도 활용될 수 있어야 한다.

5. 접근성 및 포용성

(1) 웹 접근성 기준인 WCAG 2.1 수준을 충족해야 한다.

라벨 제공, 색상 대비 확보, 키보드 내비게이션 지원, 오류 메시지 설계 방식 등을 반영한다.

(2) 모든 사용자를 고려한 포용적 디자인 관점에서 각 화면 흐름을 검토한다.

수행 내용 / UI 상세 설계하기

재료·자료

- UI 설계서 작성 사례, 메뉴 구조 설계 사례, 내외부 폼 설계 사례

기기(장비·공구)

- 컴퓨터
- 파워포인트(PowerPoint)
- 메모장 등의 HTML 편집 도구

안전·유의 사항

- UI 전체 설계서 작성 시 사전에 시나리오에 대해 충분히 숙지한다.
- UI 시나리오는 누구나 읽기 편하고 이해가 쉬워야 한다.
- 메뉴 구조를 설계할 때 UI 설계 원칙이 모두 반영되도록 고려한다.
- UI 사용성 평가 결과를 개선 사항에 포함하여 반영한다.

수행 순서

① UI 요구사항과 표준 및 지침에 따라, 사용자의 편의성을 고려한 메뉴 구조를 설계한다.

1. UI 상세 설계를 위한 요구사항을 최종 확인한다.

(1) UI 설계는 여러 페이지를 대상으로 다양한 구조와 디자인을 검토해야 하므로, 요구사항을 다시 점검하고 검증한 뒤 설계를 진행한다.

(가) 수집된 요구사항을 기반으로 기능과 제약 조건을 확인한다.

(나) 구조와 디자인은 사용자의 목적에 부합하도록 동선의 편리성과 기능성을 중심으로 철저히 준비한다.

2. UI 설계서 표지 및 개정 이력을 작성한다.

(1) UI 설계서 표지를 작성한다.

(가) UI 설계서에 포함될 프로젝트명 또는 시스템명을 재확인한다.

1) 다른 문서와 혼동되지 않도록 프로젝트명 또는 시스템명을 일관되게 사용한다.



출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.62.
[그림 2-8] UI 설계서: 표지 예시

(2) UI 설계서 개정 이력을 작성한다.

- (가) UI 설계서를 최초로 작성할 때는 첫 번째 항목에 '최초 작성'을 기록하고, 초기 버전(Version)은 1.0으로 설정한다.
- (나) 이후 회의를 통해 나온 내용을 반영하여 수정 및 보완할 경우, 각 변경 사항을 항목에 추가하고 버전을 0.1씩 증가시킨다.
- (다) 수정과 보완이 충분히 이루어져 최종본으로 판단되면, 버전을 x.0 형태로 조정해 확정한다.

〈표 2-4〉 UI 설계서: 개정 이력 사례

No	내용	Version	수정일	작성자
1	초안 작성	V1.0	2007-09-03	홍길동
2	보완	V1.1	2007-09-09	김유신
3	2017-09-10 회의 내용 반영	V1.2	2007-09-11	홍길동
4	2017-09-15 회의 내용 반영	V1.3	2007-09-17	홍길동
5	2017-09-21 회의 내용 반영	V1.4	2007-09-22	김유신
6	2017-09-29 회의 내용 반영	V1.5	2007-09-30	홍길동

출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.62.

3. UI 구조를 설계한다.

(1) UI 요구사항과 프로토타입을 기반으로 UI 구조를 설계한다.

(가) UI 요구사항들을 다시 검토한다.

1) 필요할 경우, UI 요구사항을 재정리하고 확정 여부나 미정 상태를 구분하여 표시한다.

〈표 2-5〉 요구사항 정의(RFP) 사례

No	RFP	확정 여부	비고
1	요구사항 1 - 화면에 표현되어야 할 기능	확정	화면 설계 적용
2	요구사항 2 - 화면 입력 요소	확정	화면 설계 적용
3	요구사항 3 - 추가적으로 필요한 화면 요소	확정	화면 설계 적용(1안)
4	요구사항 4 - 기능을 표현하기 위한 페이지	확정	화면 설계 적용
5	요구사항 5 - 각 화면 간 이동과 흐름	확정	2017-09-15 회의 결과 반영
6	요구사항 6 - 공고 및 이벤트 협업 창	확정	2017-09-30 협의 후 결정

출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.63.

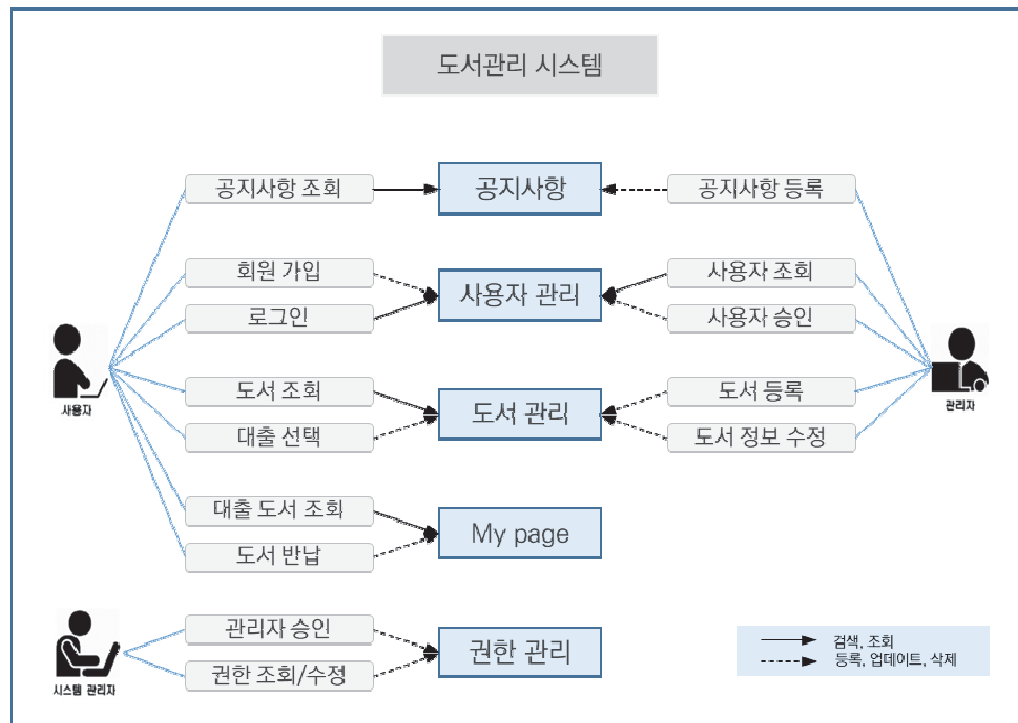
(나) UI 프로토타입을 재확인한다.



출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.63.

[그림 2-9] UI 디지털 프로토타이핑: 도서 검색 화면 예시

(다) UI 요구사항과 프로토타입에 기반하여 UI 구조를 설계한다.



출처: 집필진 제작(2025)

[그림 2-10] 설계 대상 시스템 화면 구조 예시

4. 메뉴 구조를 설계한다.

(1) 사이트 맵(Site Map)을 통해 사용자 메뉴 구조를 설계한다.

(가) 시스템 기능 구조를 바탕으로 사이트 맵 구조를 설계한다.

1) 시스템 기능 구조의 내용을 사이트 맵의 형태로 작성한다.



출처: 집필진 제작(2025)

[그림 2-11] 사이트 맵 구조 예시

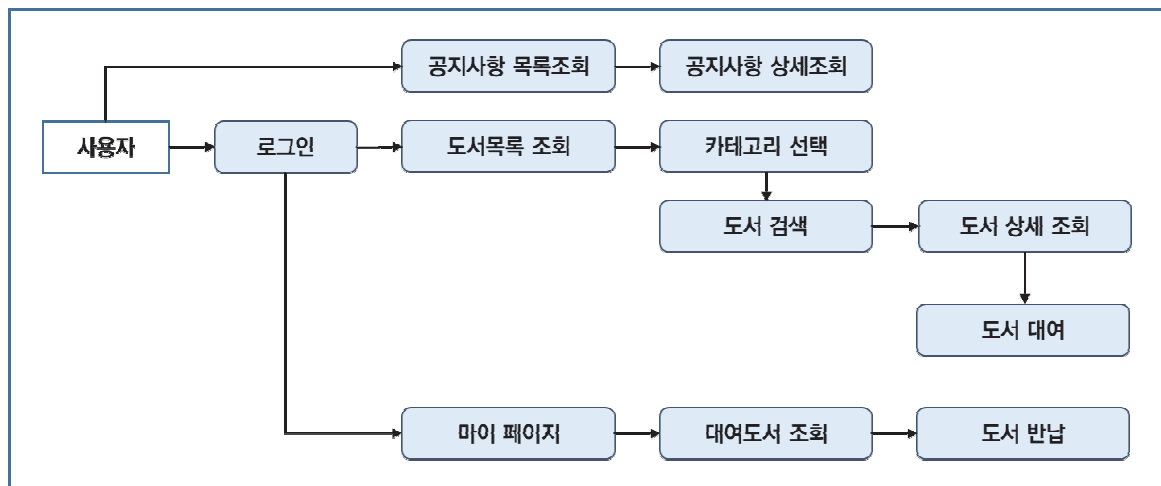
2) 사이트 맵 상세 내용을 표 형태로 작성한다.

〈표 2-6〉 사이트 맵 상세(Site Map Detail) 사례

메뉴 1	메뉴 2	Description
공지 사항		공지
도서	도서 검색	제목/저자/출판사/내용
		유아 도서
		어린이도서
		소설
	도서 조회(항목별)	에세이
		경제
		외국어
		사전
	마이 페이지	대여 도서 조회
		도서 반납

출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.65.

(나) 사용자 관점에서 요구되는 프로세스들을 진행되는 순서에 맞추어 정리한다.



출처: 집필진 제작(2025)
[그림 2-12] UI 프로세스 정의 예시

5. 개별 화면을 설계한다.

(1) UI 프로토타입과 프로세스 정의를 기반으로 개별 화면을 구체화한다.

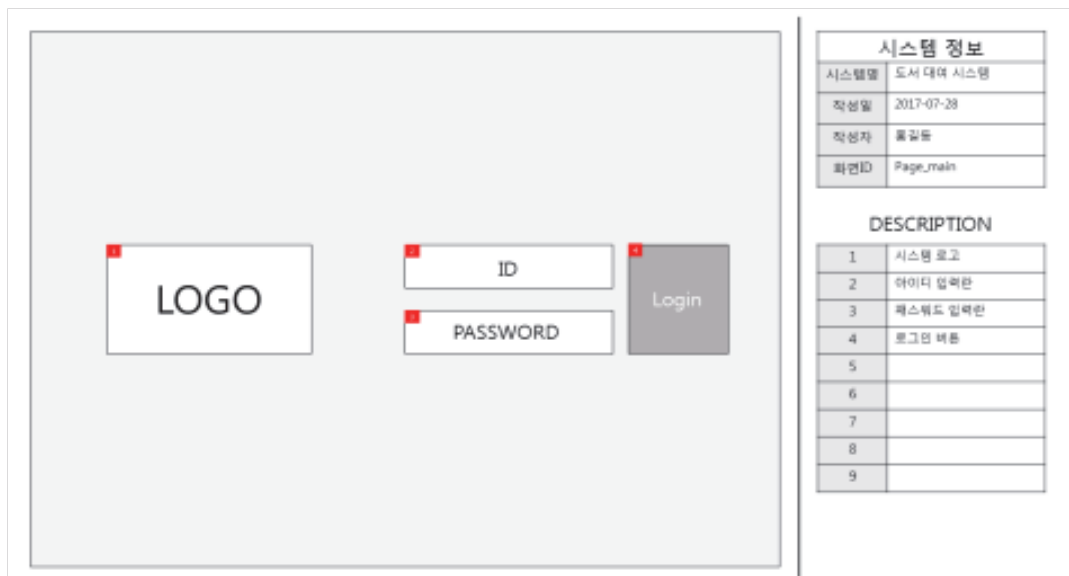
(가) 프로토타입과 프로세스 정의를 참고하여 페이지별 필요한 화면을 설계한다.

- 1) 필요한 화면의 개수를 산정한다.
- 2) 각 화면에 고유 ID를 부여하고, 이를 정리한 표를 작성한다.
- 3) 화면별 세부 내용을 설계한다.



출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.66.

[그림 2-13] UI 설계서: 로그인 페이지 타이틀 예시

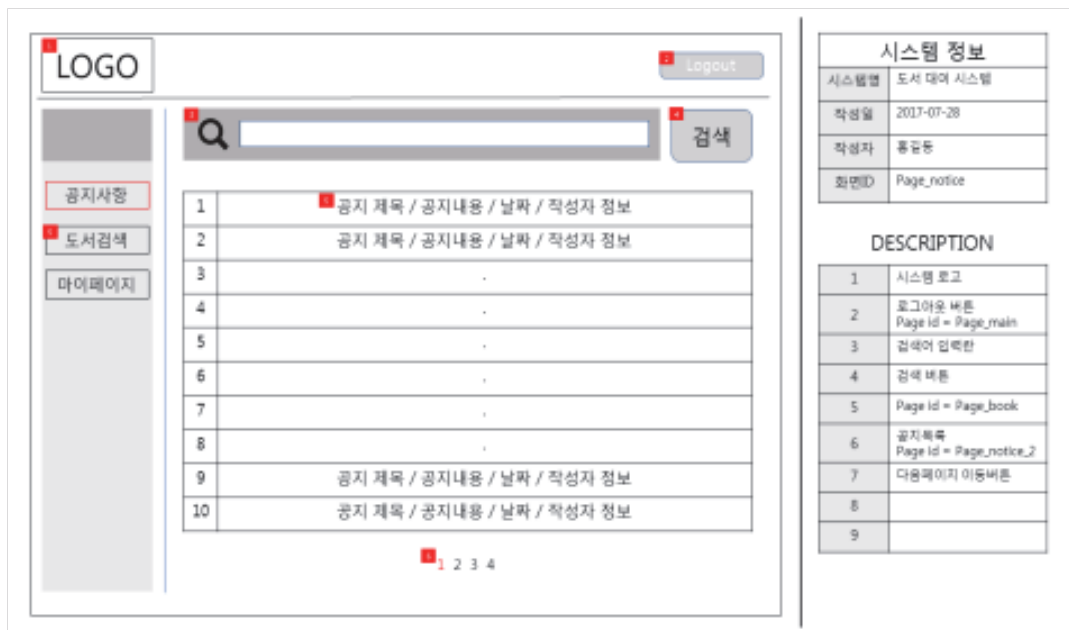


출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.66.

[그림 2-14] UI 설계서: 로그인 페이지 화면 설계 예시



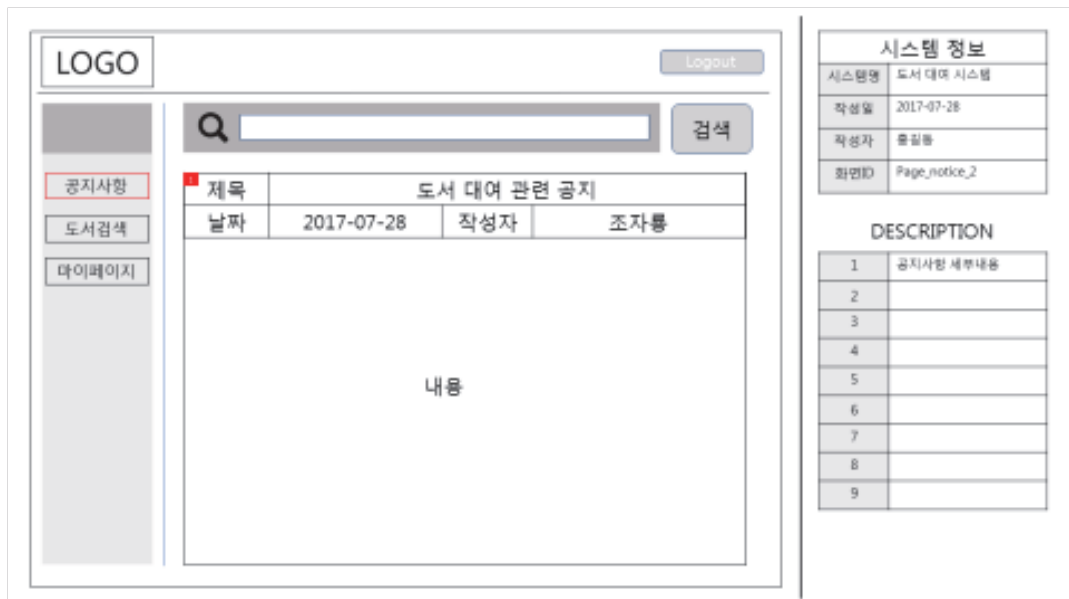
출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.67.
[그림 2-15] UI 설계서: 공지 사항 페이지 타이틀 예시



출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.67.
[그림 2-16] UI 설계서: 공지 사항 페이지 화면 설계 예시



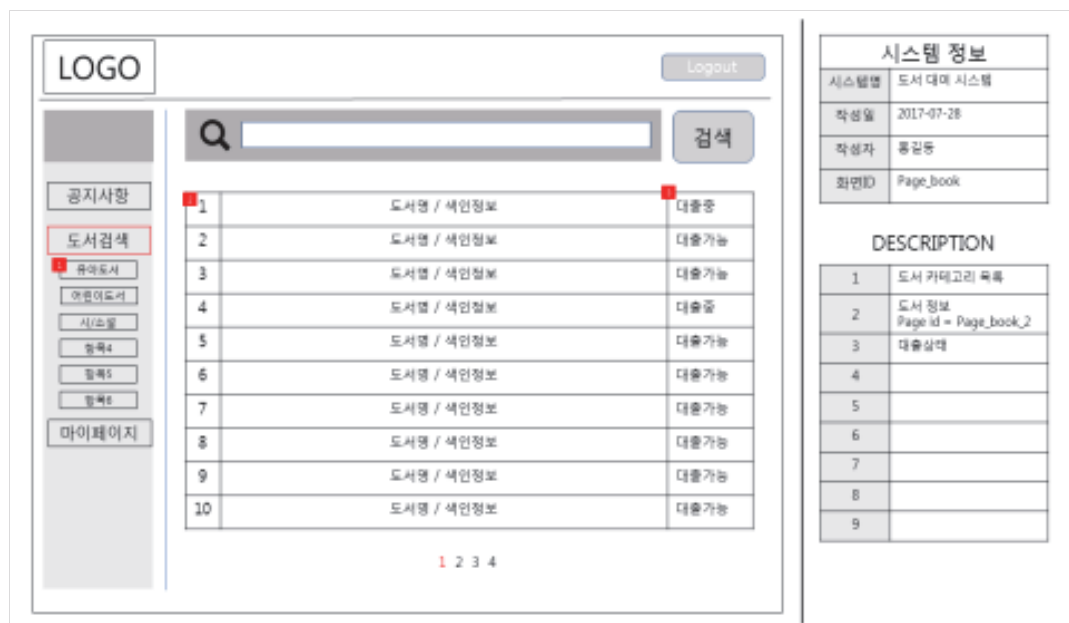
출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.67.
[그림 2-17] UI 설계서: 공지 사항 조회 페이지 타이틀 예시



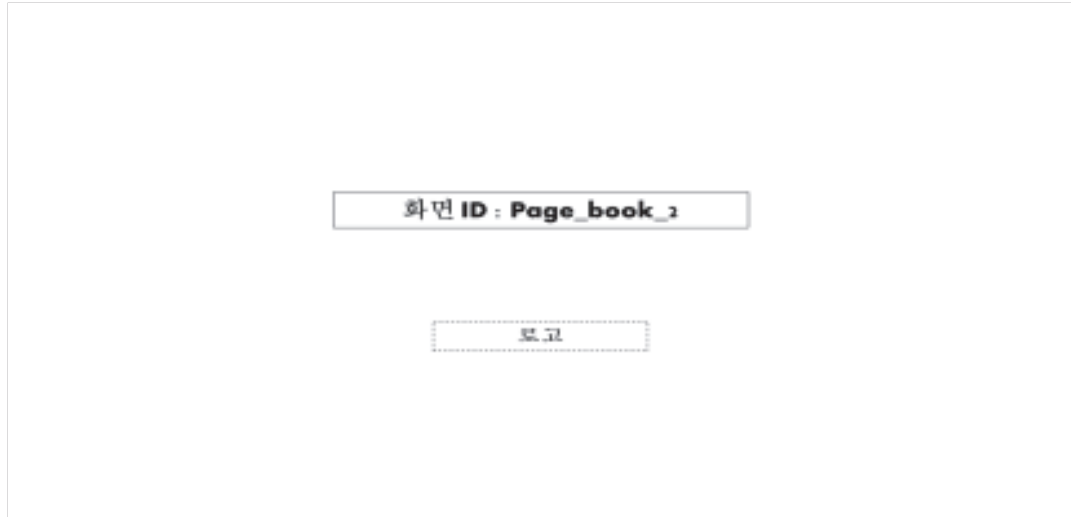
출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.68.
[그림 2-18] UI 설계서: 공지 사항 조회 페이지 화면 설계 예시



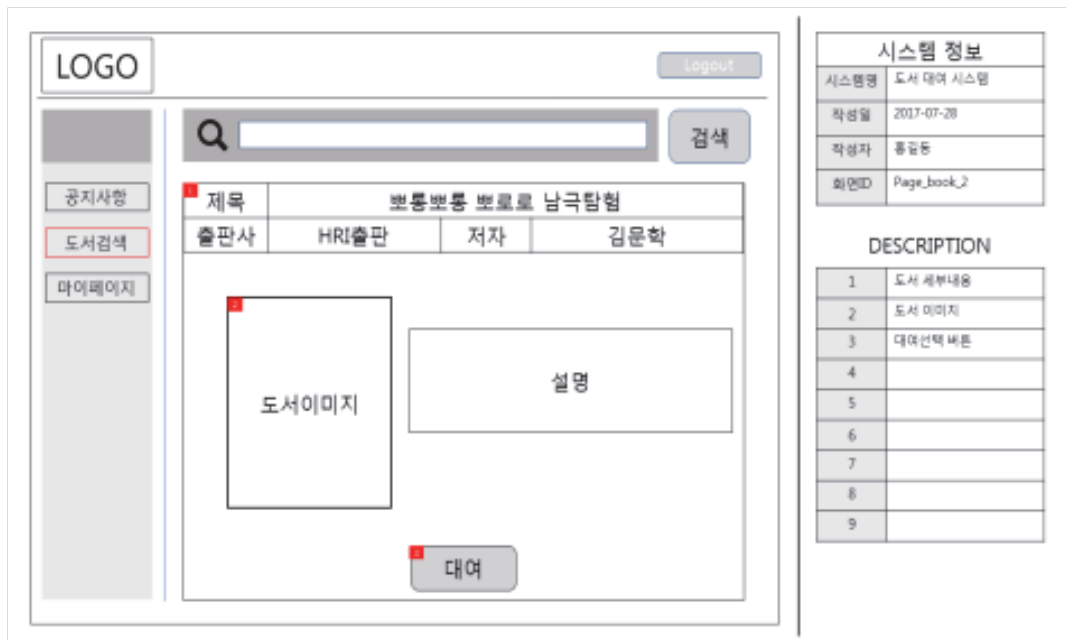
출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.68.
 [그림 2-19] UI 설계서: 도서 목록 페이지 타이틀 예시



출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.68.
 [그림 2-20] UI 설계서: 도서 목록 페이지 화면 설계 예시



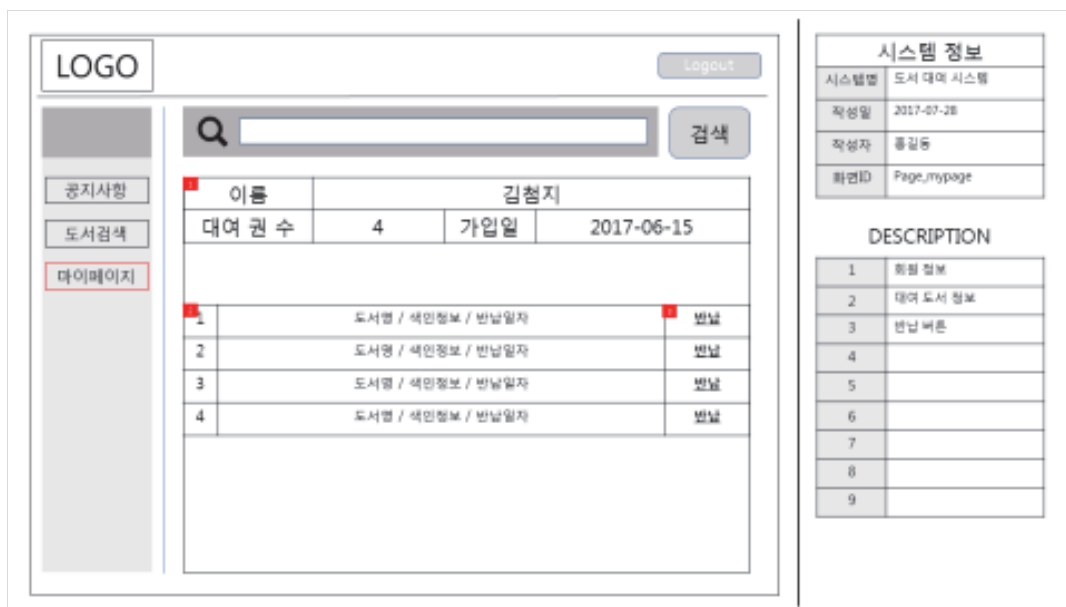
출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.69.
[그림 2-21] UI 설계서: 도서 대여 페이지 타이틀 예시



출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.69.
[그림 2-22] UI 설계서: 도서 대여 페이지 화면 설계 예시



출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.69.
[그림 2-23] UI 설계서: 대여 도서 조회 페이지 타이틀 예시



출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.70.
[그림 2-24] UI 설계서: 대여 도서 조회 페이지 화면 설계 예시

② UI 요구사항과 표준 지침을 토대로 하위 시스템 단위의 내부·외부 화면과 입력 폼을 설계한다.

1. 실행 부담을 줄이기 위한 UI 설계 원칙을 검토한다.

(1) 사용 의도를 파악한다.

(가) 시스템 UI 설계서를 기준으로, 각 화면 설계 결과에 불필요한 기능이 포함되어 있는지 확인한다.

(나) 시스템 UI 설계서를 참고하여 화면 설계 결과에 중복 기능이 존재하는지 점검한다.

(2) 행위 순서를 검토한다.

(가) 사용자가 시스템 기능을 이용하기 위해 어떤 사전 행위가 필요한지 목록화하고 조사한다.

(나) 각 기능의 상대적 중요도를 상·중·하로 구분하고, 구분 결과가 타당한지 비교 분석한다.

〈표 2-7〉 요구사항의 순서 및 중요도 분석 결과

번호	요구 기능	상대적 중요도
1	사용자가 계정 아이디와 패스워드를 입력할 수 있어야 한다.	상
2	시스템이 도서 탐색 화면을 제공해 주어야 한다.	상
3	시스템이 색인 정보를 제공해 주어야 한다.	중
4	사용자가 책 이름을 입력할 수 있어야 한다.	상
5	시스템은 일치하는 책을 검색하여 사용자가 선택이 가능한 리스트를 제공해 주어야 한다.	상
6	사용자가 책을 선택할 수 있어야 한다.	상
7	시스템이 예약 여부를 제공해 줄 수 있어야 한다.	중
8	예약이 이루어진 경우 예약 내역 또는 대출 내역이 색인에 반영되어야 한다.	중
9	관리자가 사용자들에게 공지 사항을 전달할 수 있어야 한다.	하

출처: 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원. P.71.

(다) 중요도가 높은 기능이 실행되기 위해 필요한 화면 이동이 최소로 설정되어 있는지 분석한다.

(라) 전반적으로 각 기능을 수행하기 위한 화면 이동 수가 적정한지 검토한다.

(3) 행위의 순서대로 실행을 검토한다.

(가) 시스템 UI 설계 결과에서 편집 창을 사용할 경우, 커서와 포인터 중 어느 것이 먼저 활성화되는지 확인한다.

(나) 여러 개의 편집 창을 동시에 활용하는 경우, 커서의 시작 위치가 적절한지 검토한다.

(다) 메뉴를 활용할 때 어떤 항목이 기본값으로 먼저 활성화되어야 하는지 조사한다.

(라) 이 외에도 초깃값 설정이 필요한 요소가 있는지 확인한다.

2. 평가 부담을 줄이기 위한 UI 설계 원칙을 검토한다.

(1) 키 조작 결과를 사용자가 신속하게 인지할 수 있는지 확인한다.

(가) 각 화면 설계 결과에서 메뉴, 아이콘이 활성화될 때, 알맞은 포인터 형태가 적용되는지 검토한다.

(나) 기능이 실행되는 동안 적절한 포인터 형태가 유지되는지 점검한다.

(2) 키 조작으로 인한 시스템의 상태 변화를 사용자가 쉽게 인식할 수 있는지 확인한다.

(3) 사용자의 의도와 시스템 결과 간의 일치 여부를 검토한다.

③ UI 설계 결과를 평가한다.

1. UI 설계 결과를 반복적으로 평가한다.

(1) 핵심 UI 요소와 컴포넌트, 서비스 패턴이 정확히 구현되었는지 확인한다.

(2) 사용자 화면 흐름이 직관적이고 일관성이 있는지 확인한다.

(3) 접근성, 시각적 일관성, 반응성을 고려하여 평가한다.

(4) 프로토타입 수준에 따라 평가 주기를 조정한다.

2. UI 검토 결과를 반영한다.

(1) 스토리보드를 구성한다.

컴포넌트 기반으로 대표 화면, 아이콘, 배지, 팝업 등의 시각 요소, 텍스트 구성을 명시한다.

(2) 상호작용 시뮬레이션을 한다.

(가) 컴포넌트, 스크립트를 수정하여 정확한 상호작용을 출력한다.

(나) 평가 진행자가 과업을 지시하고 유사 질문과 상황 통제를 통해 확인한다.

(다) 관찰자가 접근성 기준을 포함하여 사용자의 행동, 말, 오류 상황을 기록한다.

(3) 스토리보드 및 시뮬레이션의 평가 결과를 정리하여 반영한다.

평가에 활용한 체크리스트는 이후 반복 검증을 위해 기록하여 관리한다.

3. 사용성에 대해 전문가 및 내부 개발자가 검토 및 검증을 수행한다.

(1) 스타일 일관성을 평가한다.

색상, 서체, 아이콘 및 배치 규칙을 준수하였는지 여부를 확인한다.

(2) 컴포넌트 활용도를 평가한다.

(3) 서비스 패턴 준수 여부를 평가한다.

핵심 기능 흐름이 필수, 권장, 우수 수준에 맞는지 평가한다.

(4) 접근성 충족 여부를 확인한다.

(5) 다양한 화면/기기에서 동일하게 구동되는지 확인한다.

수행 tip

- UI 설계는 2~3인을 한 개의 팀으로 구성해 실습을 진행한다.
- 전체 구성원의 수를 고려하여 팀을 구성한다.
- 구성원 개인별 능력을 고려하여 팀을 구성한다.
- 검토 대상자 선정은 전문가를 활용한다.
- 사용성 검토를 통해 여러 의견을 수집 및 분석하고 개발에 반영한다.
- 설계는 언제든지 변경이 가능하다는 것을 숙지한다.
- 미리 몇 가지 검토 안을 만들어 두는 것이 편리하다.

교수 방법

- 사전에 UI 요구사항 및 UI 프로토타입이 적절히 준비되어 있는지 파악한 후 수업을 진행한다.
- 유용성에 관한 설계 원리 관점에서 기존 UI의 좋은 예시와 나쁜 예시에 대해 충분히 설명한 후 수업을 진행한다.
- 다양한 UI 설계서 예시에 대한 PPT 자료와 함께 설명한다.
- UI 설계서 작성 과정에 대해 단계적 실습이 이루어질 수 있도록 지도한다.

학습 방법

- 다양한 UI 요구사항과 프로토타입을 사전에 먼저 숙지한다.
- UI 설계서의 사용 예시를 통해 목적과 활용에 대해 숙지한다.
- UI 요구사항들을 반영한 UI 설계 작성 과정에 대해 실습한다.
- 여러 예제에 대해 UI 설계서 작성을 연습한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
UI 흐름 설계	- UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 화면과 폼의 흐름을 설계하고, 제약사항을 화면과 폼 흐름 설계에 반영할 수 있다.			
UI 상세 설계	- UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 사용자의 편의성을 고려한 메뉴 구조를 설계할 수 있다.			
	- UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 하위 시스템 단위의 내외부 화면과 폼을 설계할 수 있다.			

평가 방법

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 흐름 설계	- UI 표준 및 지침에 따라 체계적인 UI 설계서 작성 능력			
	- 화면과 폼의 흐름을 설계하고 제약사항을 반영하는 능력			
UI 상세 설계	- 사용자의 편의성을 고려한 메뉴 구조 설계 능력			
	- 하위 시스템 단위의 내외부 화면과 폼 설계 능력			

• 포트폴리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
UI 흐름 설계	- UI 표준 지침 항목과 제약사항을 반영하여 UI 설계서를 작성하는 능력			
	- 주어진 제약사항을 반영하여 UI 포트폴리오를 제작하는 능력			
UI 상세 설계	- 사용자의 편의성을 고려하여 메뉴 구조와 관련된 포트폴리오를 설계하는 능력			
	- 하위 시스템 단위의 내외부 화면 및 폼과 관련한 포트폴리오를 제작하는 능력			

피드백

1. 평가자 체크리스트

- UI 설계서 내 각 화면별 사용자의 편의성, 제약사항, 지침 및 표준을 고려한 UI 설계 수준에 대해 평가한 후 평가 결과가 미흡할 경우 고려하지 않은 사용자 편의성, 지침 및 표준 등의 항목에 대해 설명한다.
- 평가 결과 성취수준이 낮은 학습자에게는 유사한 제약사항을 포함한 사례를 제공하여 UI 설계를 진행하게 한 후 기존 제출 자료와 비교하여 설명한다.
- 평가 결과 성취수준이 높은 학습자에게는 UI 표준 및 지침의 세부 항목을 준수한 사례를 제공한다.

2. 포트폴리오

- UI 요구사항, 표준 지침 항목과 제약사항을 제공하고 포트폴리오를 제작하게 하여 평가한다.
- 평가 결과가 미흡할 경우 제출한 포트폴리오의 부족한 부분을 학생들에게 상호 검토하게 하고 재작성하도록 지도한다.
- 성취수준이 높은 학습자의 경우 좀 더 복잡한 요구사항을 제공하여 포트폴리오를 작성하게 하고 제출한 포트폴리오의 성취수준을 평가하여 피드백한다.

참고 자료



- 교육부(2021). 화면 설계(LM2001020224_19v5). 한국직업능력연구원.
- 행정안전부(2024). 디지털 정부 서비스 UI/UX 가이드라인.



홈페이지 및 웹사이트 사례 분석 결과

항목	가이드라인 내용	준수 여부	비고

UI 공통 요소 분석

버튼 스타일	내비게이션 방식	상호작용

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	한국소프트웨어기술진흥협회		
집필진	강석진(이비스툼)*	검토진	김승현(경희대학교)
	김보운(이화여자대학교)		엄기영(우리에프아이에스)
	김홍진(LG CNS)		장운순(한국IT컨설팅)
	유은희		조상욱(세종대학교)
	장현섭((주)커리텍)		조성호(삼성카드)
	주선태(T3Q)		
	진권기(이비스툼)		
최재준			*표시는 대표집필자임

발행일	2017년 12월 31일		
세분류명	응용SW엔지니어링(20010202)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회		
집필진	박미화(동국대학교)*	검토진	권순명((주)씨에이에스)
	김승환((주)캐롯아이)		김태형((사)한국정보통신기술사협회)
	김원기(LG CNS)		양승화(라이나생명보험)
	김종명(SM신용정보)		이성화(시스웍)
	박현기(프리랜서)		황국인((주)코스콤)
	유현주((사)한국정보통신기술사협회)		
	이구성(한국아이씨티(주))		
	이숙희(서초문화예술정보학교)		
	최창선(한빛디엔에스(주))		
홍민표(한화S&C)			*표시는 대표집필자임

발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	화면 설계(LM2001020224_16v4)		
개발기관	한국직업능력개발원		

발행일	2021년 12월 31일		
학습모듈명	화면 설계(LM2001020224_19v5)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회(개발책임자: 온기현)		

발행일	2025년 12월 31일		
학습모듈명	화면 설계(LM2001020224_23v6)		
개발기관	한국정보공학기술사회(개발책임자: 박철수)		
집필진	이주희(웨이버스)*	검토진	김창남(세명컴퓨터고등학교)
	김동욱(한국기술교육대학교)		서경석(미래콤아이앤씨)
	김지영(LG CNS)		서인순(프리랜서)
	문정기(태하기술사사무소)		유두규(건국대학교)
	신현범(샘틀웨어)		
	이근수(분당경영고등학교)		
	정은주(한국정보기술단)		
	조민양(동서울대학교)		
*표시는 대표집필자임 (참고) 검토진으로 참여한 집필진은 본인의 원고가 아닌 타인의 학습모듈을 검토함			

화면 설계(LM2001020224_23v6)	
저작권자	교육부
연구사업기관	한국직업능력연구원
발행일	2025. 12. 31.
ISBN	979-11-4240-203-6
※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(http://www.ncs.go.kr)에서 다운로드할 수 있습니다.	



www.ncs.go.kr